

WEEK 2

BT FOR

1) Dùng lệnh để for tính giai thừa: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ với quy ước $0! = 1$.

```
%clc  
  
%clear all  
  
%disp('tinh giai thua');  
  
%n = input('nhap so hang can tinh giai thua n = ');  
  
%gt = 1;  
  
%for i = 1:n  
  
%gt = gt*i;  
  
%end  
  
%fprintf('tong so s = %2.5g\n',s);
```

2) Tính

$$\sum_{k=5}^{20} \frac{k^2}{k-1}$$

```
%disp('tinh tong');  
  
%n=input('nhap so hang can tinh tong n=');  
  
%s=0;  
  
%for i=5:20  
  
% s=s+(i*i)/(i-1);  
  
%end  
  
%fprintf('tong la s=%2.5g\n',s);
```

3) Đặt

$$s_n = \sum_{k=1}^n k$$

Tính

$$\sum_{n=1}^{10} s_n$$

```
%disp('tinh tong');  
%n=input('nhap so hang can tinh tong n=');  
%s=0;  
%for i=5:20  
    % s=s+(i*i)/(i-1);  
%end  
%fprintf('tong la s=%2.5g\n',s);
```

4) Viết chương trình dùng lệnh để **for** tính tổng các số chia hết cho 3 và nhỏ hơn 50 bằng hai cách.

```
% disp ('Tinh tong cac so chia het cho 3 va nho hon 50')  
% Cach 1  
% s = 0;  
% for i = 1:16;  
%     s = s + 3*i;  
% end  
% fprintf ('Tong gia tri = %d\n',S)  
% Cach 2  
%s=0;  
%for i=0:50  
    % if mod(i,3)==0
```

```

    % s=s+i;

% end

%end

%fprintf('Tong can tim la: %d\n',s)

```

BT WHILE

1) Nhập vào một số nguyên dương n. Dùng lệnh **while** tính

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

```

%clc

%clear all

%close all

%format long

%t=0;

%n=input('Nhap vao so nguyen duong n = ');

%if n<2

    %fprintf('%d khong la so nguyen to\n',n);

%elseif n==2

    %fprintf('%d la so nguyen to\n',n);

%else

    %for i=2:n-1

        %if mod(n,i)==0

            %t=1;

            %break;

        %end

    %end

    %if t==1

        %fprintf('%d khong la so nguyen to\n',n);

```

```

%else

    %fprintf('%d la so nguyen to\n',n);

%end

%end

```

2) Tìm giá trị lớn nhất của n để

$$\sum_{k=1}^n k^2 < 100$$

```

%clc

%clear all

%close all

%format long

%n=input('Nhap vao gia tri cua n = ');

%k=input('Nhap vao gia tri cua k = ');

%mau=1;

%tu=1;

%if n<k

    % fprintf('n va k khong hop le\n');

%else

    %for i=1:k

        % mau=mau*i;

        % tu=tu*(n-i+1);

    %end

    %tohop=tu/mau;

    %fprintf('To hop n chap k %d\n', tohop)

%end

```

3) Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ, nếu số chẵn thì chia cho 2, nếu số lẻ thì cộng cho

1. Chương trình ngừng thực thi khi kết quả là 1

```
%clc

%clear all

%close all

%format long

%n=-10;

%t=1;

%q=1;

%while (n>=-10 && n<=10)

    % if n<0

        % n=n+1;

    % else

        % t=t*(-1/4);

        % u=3/5 + (2/5)*t;

        % m=3/5 + (2/5)*t*(-1/4);

        % if n==0

            % if abs(u-q)<0.001

                % fprintf('Gia tri can tim la %d\n', n+1)

                % break;

            % end

        % elseif abs(m-u)<0.001

            % fprintf('Gia tri can tim la %d\n', n+2)

            % break;

        % else

            % n=n+1;

        % end

%end
```

```
%end
```

**. 4) Dùng lệnh rand để tạo ngẫu nhiên một số r trong khoảng [0,1] cho đến khi $r > 0.95$.
Mất bao nhiêu bước lặp để dừng chương trình?**

```
%clc
```

```
%clear all
```

```
%close all
```

```
%format long
```

```
%n=input('So tien ban dau la n= ');
```

```
%x=n;
```

```
%tienloi=0;
```

```
%m=1;
```

```
%i=1;
```

```
%while (i>0)
```

```
%  tienloi=tienloi+ n*0.1;
```

```
%  n=x+tienloi;
```

```
%  if tienloi>=(2*x)
```

```
%    m=i;
```

```
%    break;
```

```
    else
```

```
        i=i+1;
```

```
    end
```

```
end
```

```
fprintf('So nam thoa yeu cau de la: %g\n', m);
```

BT TỔNG HỢP

1) Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.

```
%clc
```

```

%clear all

%n=input('Nhap so nguyen duong n= ')

%flag=1;

%for i=2:n/2

%   if(mod(n,i)==0)

%       flag=0;

%   end

%end

%if(flag==0)

%   disp('n khong la so nguyen to')

%else

%   disp('n la so nguyen to')

%end

```

2) Viết hàm tính tổ hợp n chập k ($k \leq n$) chỉ sử dụng một vòng **for**

$$C_n^k = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

```

%clc

%clear all

%n=input('Nhap n= ')

%k=input('Nhap k= ')

%a=1;

%b=1;

%c=1;

%for i=1:n

%   if(i<=n)

%       a=a*i;

%   end

```

```

% if(i<=k)

%   b=b*i;

% end

% if(i<=n-k)

%   c=c*i;

% end

%end

%C=a/(b*c);

%fprintf('To hop n chap k=%g\n',C)

```

3) Xét dãy số

$$u_n = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{-1}{4} \right)^n$$

Tính giá trị của u_n khi n_ε với giá trị n_ε đầu tiên thỏa mãn

$$|u_{n_\varepsilon} - u_{n_\varepsilon-1}| < 10^{-3}$$

```

%clc

%clear all

%u_n=3/5+(2/5)*(-1/4)^n

%u_n_1=3/5

%n=2;

%while (abs(u_n-u_n_1)>0.001)

%   a=3/5+(2/5)*(-1/4)^n;

%   u_n_1=u_n;

%   u_n=a;

%   n=n+1;

%end

%fprintf('u_n thoa de bai = %g\n',u_n)

```


- 4) Giả sử ta đầu tư vào một quỹ tín dụng một số tiền ban đầu là M , số tiền sinh lời hàng năm là 10% số tiền vốn tích lũy. Hãy tính số năm khi mà lợi nhuận thu được gấp đôi tiền vốn ban đầu.

```
%clc  
%clear all  
%M=input('So tien gui vao ban dau M= ')  
%r=0.1;  
%A=0;  
%n=1;  
%while(A<=2*M)  
%  A=M*(1+r)^n;  
%  n=n+1;  
%end  
%fprintf('Loi nhuan thu duoc gap doi tien von sau %d nam\n',n-1)
```

WEEK 3

Bài tập 1: Nhập một số bất kỳ. Hãy đọc giá trị của số nguyên đó nếu nó có giá trị từ 1 đến 9, ngược lại thông báo không đọc được.

```
clear all  
close all  
clc  
  
n = input('Nhap mot gia tri so nguyen: ');  
switch n  
case 1  
    disp('Mot');  
case 2  
    disp('Hai');
```

```

case 3
    disp('Ba');
case 4
    disp('Bon');
case 5
    disp('Nam');
case 6
    dsp('Sau');
case 7
    disp('Bay');
case 8
    disp('Tam');
case 9
    disp('Chin');
otherwise
    disp('Khong doc duoc');
end;

```

Bài tập 2: Nhập vào một tháng và năm bất kỳ. Hãy xuất ra thông báo cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.(năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100)

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
y = input('Nhap mot nam: ');
```

```
m = input('Nhap mot thang: ');
```

```
if mod(y, 400) == 0 || (mod(y, 4) == 0 && mod(y, 100) ~= 0)
```

```

    a = 1;
else
    a = 0;
end;
switch m
    case {1, 3, 5, 7, 8, 10, 12}
        fprintf('Thang %0.0f nam %0.0f co %0.0f ngay.\n', m, y, 31);
    case {4, 6, 9, 11}
        fprintf('Thang %0.0f nam %0.0f co %0.0f ngay.\n', m, y, 30);
    case 2
        if a == 1
            fprintf('Thang %0.0f nam %0.0f co %0.0f ngay.\n', m, y, 29);
        else
            fprintf('Thang %0.0f nam %0.0f co %0.0f ngay.\n', m, y, 28);
        end;
    otherwise
        fprintf('Khong ton tai thang %0.0f nam %0.0f.\n', m, y)
end;

```

Bài tập 3: Dùng lệnh “ switch.....case - otherwise...end” lập bảng cửu chương từ 2 đến 9

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
s = input('Nhap bang cuu chuong: ');
```

```
switch s
```

```
    case 2
```

```
        fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);
```

```
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 3

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 4

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);
```

```
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 5

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 6

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 7

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 8

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);  
fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);  
fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);  
fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);  
fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);  
fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);
```

case 9

```
fprintf('%0.0f x 1 = %0.0f\n',s, s*1);  
fprintf('%0.0f x 2 = %0.0f\n',s, s*2);  
fprintf('%0.0f x 3 = %0.0f\n',s, s*3);  
fprintf('%0.0f x 4 = %0.0f\n',s, s*4);  
fprintf('%0.0f x 5 = %0.0f\n',s, s*5);
```

```

    fprintf('%0.0f x 6 = %0.0f\n',s, s*6);
    fprintf('%0.0f x 7 = %0.0f\n',s, s*7);
    fprintf('%0.0f x 8 = %0.0f\n',s, s*8);
    fprintf('%0.0f x 9 = %0.0f\n',s, s*9);
    fprintf('%0.0f x 10 = %0.0f\n',s, s*10);

    otherwise

        fprintf('Khong co bang cuu chuong %0.0f\n', s);

end;

Bài tập 4: Tính tiền đi taxi từ số km nhập vào. Biết: a. 1 km đầu giá 15000 đ b. Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500 đ c. Từ km thứ 6 trở đi giá 11000 đ d. Nếu trên 120km được giảm 10% tổng tiền

clear all
close all
clc

k = input('Nhap so km: ');

if k <= 1
    a = k * 15000;
elseif k <= 5
    a = 15000 + (k - 1)*13500;
elseif k <= 120
    a = 15000 + 4*13500 + (k - 5) * 11000;
else
    a = (15000 + 4*13500 + (k - 5) * 11000)*0.9;
end;

fprintf('So tien khi di %0.0f km la: %0.0f\n', k, a);

```

Bài tập 5: Nhập L là một chiều dài với đơn vị là mét (m). Tiếp theo nhập đơn vị cần đổi kilomet(km), hemtomet(hm), decamet(dam), deximet(dm), centimet(cm), milimet(mm). Hãy xuất ra kết quả L1 đổi chiều dài L từ đơn vị mét(m) sang các đơn vị vừa nêu.

```
clear all

close all

clc

L = input('Nhap chieu dai (m): ');

unit = input('Nhap unit (km, hm, ...): ');

switch unit

    case 'km'

        L1 = L/1000;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    case 'hm'

        L1 = L/100;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    case 'dam'

        L1 = L/10;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    case 'dm'

        L1 = L*10;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    case 'cm'

        L1 = L*100;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    case 'mm'

        L1 = L*1000;

        fprintf('L1 = %0.5f\n', L1);

    otherwise

        fprintf('Khong the doi %0.0f sang unit nay.\n', L);

end;
```


Bài tập 6: Nhập vào

- trọng lượng cơ thể M : tính bằng kg;
- chiều cao h chiều cao: tính bằng m;

Tính chỉ số **BMI** theo công thức sau:

$$\text{BMI} = \frac{M}{h^2}$$

Xuất ra đánh giá chỉ số **BMI** như bảng dưới đây

- Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5
- Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25
- Thừa cân: BMI từ 25-30
- Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40
- Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40

clear all

close all

clc

M = input('Nhập trọng lượng cơ thể (kg): ');

h = input('Nhập chiều cao (m): ');

BMI = M/h^2;

if BMI < 18.5

 disp('Dưới chuẩn');

elseif BMI < 25

 disp('Chuẩn');

elseif BMI < 30

 disp('Thừa cân');

elseif BMI < 40

 disp('Béo');

else

 disp('Rất béo - cần giảm cân ngay');

end;

Bài tập 7: Nhập vào một vector. Tiếp theo nhập chuẩn cần tính 1, 2, inf (vô cùng). Xuất ra kết quả tính chuẩn của vector.

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|\end{aligned}$$

Với $x = (x_1, \dots, x_n)$

Ví dụ: Để nhập vecto $x = (1, 2, 3)$ ta dùng lệnh sau

```
■ x = [1 2 3] ;
```

và để xác định n ta dùng lệnh sau:

```
■ n = length(x)
```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = input('Nhap vector: ');
```

```
n = input('Nhap chuan (inf = 3): ');
```

```
l = length(x);
```

```
S = 0;
```

```
switch n
```

```
case 1
```

```
for i = 1 : l
```

```
    S = S + abs(x(i));
```

```
end;
```

```
fprintf('Chuan %0.0f cua x: %0.5f\n', no, S);
```

```
case 2
```

```
for i = 1 : l
```

```
    S = S + x(i)^2;
```

```

end;

S = sqrt(S);

fprintf('Chuan %0.0f cua x: %0.5f\n', no, S);

case 3

S = max(x);

fprintf('Chuan vo cung cua x: %0.5f\n', S);

otherwise

disp('Khong ton tai chuan nay.');
```

end;

Bài tập 1: Nhập vào một vector. Tìm giá trị lớn nhất (max) và nhỏ nhất (min) của vector.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
v = input('Nhap vector: ');
```

```
M = max(v);
```

```
m = min(v);
```

```
fprintf('max = %0.0f, min = %0.0f\n', M, m);
```

Bài tập 2: Nhập vào một vecto. Tính

- **Tổng các số chẵn**
- **Tổng các số lẻ**
- **Tổng các số nguyên tố chẵn I**
- **Tổng các số nguyên tố lẻ**
- **Tổng các số chính phương**

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```

v = input('Nhap vector: ');
l = length(v);
S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 0;
S4 = 0;
S5 = 0;
for i = 1 : l
    if mod(v(i), 2) == 0
        S1 = S1 + v(i);
        if Prime(v(i)) == 1
            S3 = S3 + v(i);
        end;
    else
        S2 = S2 + v(i);
        if Prime(v(i)) == 1
            S4 = S4 + v(i);
        end;
    end;
    if Square(v(i)) == 1
        S5 = S5 + v(i);
    end;
end;
fprintf('Tong cac so chan la %0.0f\n', S1);
fprintf('Tong cac so le la %0.0f\n', S2);
fprintf('Tong cac so nguyen to chan la %0.0f\n', S3);
fprintf('Tong cac so nguyen to le la %0.0f\n', S4);

```

```
fprintf('Tong cac so chinh phuong la %0.0f\n', S5);
```

Bài tập 3: Cho dãy Fibonacci

$$F(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 1 & n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & n > 2 \end{cases}$$

- ▶ Tính tổng 10 số Fibonacci đầu tiên
- ▶ Tìm n sao cho $F(n) < 1000$ và $F(n+1) \geq 1000$
- ▶ Tính $\sum_{n=1}^{50} F(n)$ với $F(n)$ chia hết cho 2 hoặc 5.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
F1 = 1;
```

```
F2 = 1;
```

```
S = 0;
```

```
F = F1;
```

```
for i = 1 : 10
```

```
    if i <= 2
```

```
        S = S + F;
```

```
    else
```

```
        F = F2 + F1;
```

```
        F1 = F2;
```

```
        F2 = F;
```

```
        S = S + F;
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('Tong 10 so Fibonacci dau tien: %0.0f\n', S);
```

```

F1 = 1;
F2 = 1;
F3 = 1;
ne = 3;
while F1 < 1000 & F3 < 1000
    F3 = F1 + F2;
    F1 = F2;
    F2 = F3;
    ne = ne + 1;
end;
fprintf('F(%0.0f) < 1000 va F(%0.0f) >= 1000.\n', ne, ne + 1);
F1 = 1;
F2 = 1;
F3 = 1;
S = 0;
for i = 2 : 50
    if mod(F3, 2) == 0 | mod(F3, 5) == 0
        S = S + F3;
    end;
    F3 = F2 + F1;
    F1 = F2;
    F2 = F3;
end;
fprintf('Tong la: %0.0f\n', F3)

```

Bài tập 4: Tạo một vec tơ ngẫu nhiên gồm 1.000.000 phần tử tính tổng bình phương các phần tử (dùng vòng lặp for).

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
v = rand(1000000, 1);
```

```
S = 0;
```

```
for i = 1 : length(v)
```

```
    S = S + v(i)^2;
```

```
end;
```

```
fprintf('Tong binh phuong la: %0.0f\n', S);
```

Bài tập 5: Cho một vectơ bất kỳ, ví dụ

$$x = [4 \ 0 \ 5 \ -3 \ 0 \ 3 \ 7 \ -1 \ 6]$$

để đếm xem trong vec tơ có bao nhiêu giá trị âm, bao nhiêu giá trị dương, và bao nhiêu giá trị bằng 0.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = input('Nhap vector: ');
```

```
S1 = 0;
```

```
S2 = 0;
```

```
S3 = 0;
```

```
for i = 1 : length(x)
```

```
    if x(i) > 0
```

```
        S1 = S1 + 1;
```

```
    elseif x(i) < 0
```

```
        S2 = S2 + 1;
```

```
    else
```

```

        S3 = S3 + 1;

    end;

end;

fprintf('So phan tu duong la: %0.0f\n', S1);
fprintf('So phan tu am la: %0.0f\n', S2);
fprintf('So phan tu bang 0 la: %0.0f\n', S3);

```

Bài tập 6: Cho các hàm có công thức chuỗi Maclaurin sau

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Tìm n để kết quả sai số so với hàm của MATLAB là $10^{-6}, 10^{-12}$.

Làm theo hai cách for và while.

```

clear all

close all

clc

fprintf('1. Bai toan exp\n');

fprintf('2. Bai toan sin\n');

fprintf('3. Bai toan cos\n');

n1 = input('Chon bai toan: ');

switch n1

    case 1

        x = input('Nhap gia tri can tinh: ');

        e = input('Nhap muc xap xi: ');

        S1 = 0;

```



```

S2 = 0;

n1 = 0;

n2 = 0;

for i = 0 : 10^6

    if abs(S1 - exp(x)) > e

        S1 = S1 + x^i/factorial(i);

    else

        n1 = i;

        break;

    end;

end;

while abs(S2 - exp(x)) > e

    S2 = S2 + x^n2/factorial(n2);

    n2 = n2 + 1;

end;

fprintf('n = %0.0f de xap xi e^%0.3f bang ham FOR\n', n1, x);

fprintf('n = %0.0f de xap xi e^%0.3f bang ham WHILE\n', n2, x);

case 2

x = input('Nhap gia tri can tinh: ');

e = input('Nhap muc xap xi: ');

S1 = 0;

S2 = 0;

n1 = 0;

n2 = 0;

for i = 0 : 10^6

    if abs(S1 - exp(x)) > e

        S1 = S1 + ((-1)^i * x^(2*i + 1))/factorial(2*i + 1);

```

```

else
    n1 = i;
    break;
end;
end;
while abs(S2 - exp(x)) > e
    S2 = S2 + ((-1)^n2 * x^(2*n2 + 1))/factorial(2*n2 + 1);
    n2 = n2 + 1;
end;
fprintf('n = %0.0f de xap xi sin(%0.3f) bang ham FOR\n', n1, x);
fprintf('n = %0.0f de xap xi sin(%0.3f) bang ham WHILE\n', n2, x);
case 3
    x = input('Nhap gia tri can tinh: ');
    e = input('Nhap muc xap xi: ');
    S1 = 0;
    S2 = 0;
    n1 = 0;
    n2 = 0;
    for i = 0 : 10^6
        if abs(S1 - exp(x)) > e
            S1 = S1 + ((-1)^i * x^(2*i))/factorial(2*i);
        else
            n1 = i;
            break;
        end;
    end;
    while abs(S2 - exp(x)) > e

```

```

S2 = S2 + ((-1)^n2 * x^(2*n2))/factorial(2*n2);

n2 = n2 + 1;

end;

fprintf('n = %0.0f de xap xi cos(%0.3f) bang ham FOR\n', n1, x);

fprintf('n = %0.0f de xap xi cos(%0.3f) bang ham WHILE\n', n2, x);

otherwise

disp('Khong co bai toan do');

end;

```

Bài tập 7: Làm theo hai cách for và while

a. Tìm giá trị n lớn nhất sao cho

$$\sum_{k=1}^n \frac{5}{k(k+1)} \leq 4$$

b. Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+3)} \geq \frac{1}{2}$$

c. Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{k^2+1} \geq 10$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
disp('Cau a');
```

```
S1 = 0;
```

```
S2 = 0;
```

```
n1 = 1;
```

```
n2 = 1;
```

```

for i = 1 : 10^6
    if S1 < 4
        S1 = S1 + 5/(i*(i + 1));
    else
        n1 = i;
        break;
    end;
end;
while S2 < 4
    S2 = S2 + 5/(n2*(n2 + 1));
    n2 = n2 + 1;
end;
fprintf('n = %0.0f xap xi cau a bang ham FOR\n', n1);
fprintf('n = %0.0f xap xi cau a bang ham WHILE\n', n2);
disp('Cau b');
S1 = 0;
S2 = 0;
n1 = 1;
n2 = 1;
for i = 1 : 10^6
    if S1 <= 1/2
        S1 = S1 + 1/(i*(i + 3));
    else
        n1 = i;
        break;
    end;
end;
end;

```

```

while S2 <= 1/2

    S2 = S2 + 1/(n2*(n2 + 3));

    n2 = n2 + 1;

end;

fprintf('n = %0.0f xap xi cau b bang ham FOR\n', n1 - 1);
fprintf('n = %0.0f xap xi cau b bang ham WHILE\n', n2 - 1);

disp('Cau c');

S1 = 0;
S2 = 0;
n1 = 1;
n2 = 1;
for i = 1 : 10^6
    if S1 <= 10
        S1 = S1 + i^2/(i^2 + 1);
    else
        n1 = i;
        break;
    end;
end;

while S2 <= 10

    S2 = S2 + n2^2/(n2^2 + 1);

    n2 = n2 + 1;

end;

fprintf('n = %0.0f xap xi cau c bang ham FOR\n', n1 - 1);
fprintf('n = %0.0f xap xi cau c bang ham WHILE\n', n2 - 1);

```

Bài tập 8: Tính các tổng sau

a.

$$S = 1 + 3^2 + 5 + 7^2 + 9 + 11^2 + \dots + 9999^2$$

b.

$$S = 2^2 + 4 + 6^2 + 8 + \dots + 9998^2$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
disp('Cau a');
```

```
S1 = 0;
```

```
S2 = 0;
```

```
for i = 1 : 4 : 9999
```

```
    S1 = S1 + i;
```

```
end;
```

```
for i = 3 : 4 : 9999
```

```
    S2 = S2 + i^2;
```

```
end;
```

```
fprintf('S1 = %0.0f\n', S1 + S2);
```

```
disp('Cau b');
```

```
S1 = 0;
```

```
S2 = 0;
```

```
for i = 2 : 4 : 9998
```

```
    S1 = S1 + i;
```

```
end;
```

```
for i = 4 : 4 : 9998
```

```
    S2 = S2 + i^2;
```

```
end;
```

```
fprintf('S2 = %0.0f\n', S1 + S2);
```

Bài tập 9: Cho công thức tính của chuỗi π như sau

$$\pi = 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

Tìm n để sai số của số π tính được theo công thức trên và số π của của MATLAB là 10^{-9}

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
S = 0;
```

```
n = 0;
```

```
while abs(S - pi/4) > 10^-9
```

```
    S = S + (-1)^n/(2*n + 1);
```

```
    n = n + 1;
```

```
end;
```

```
fprintf('n = %0.0f la xap xi cua pi\n', n);
```

WEEK 4

Bài tập 1: Nhập vào n và k , tính tổ hợp n chập k theo công thức sau:

$$C_n^k = \frac{n!}{n!(n-k)!}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
n = input('Nhập n: ');
```

```

k = input('Nhập k: ');
C = factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n - k));
fprintf('%0.0fC%0.0f = %0.0f\n', n, k, C);

```

Bài tập 2: Tam giác Pascal

```

n = 1          1
n = 2        1  1
n = 3      1  2  1
n = 4    1  3  3  1
n = 5  1  4  6  4  1
n = 6 1  5 10 10 5  1

```

Nhập vào n , dùng công thức tổ hợp n chập k ở **Bài tập 1** để xuất ra tam giác Pascal như trên.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
n = input('Nhập n: ');
```

```
for i = 0 : n
```

```
    for j = 0 : i
```

```
        C = factorial(i)/(factorial(j)*factorial(i - j));
```

```
        fprintf('%0.0f\t', C);
```

```
    end;
```

```
    fprintf('\n');
```

```
end;
```

Bài tập 3: Nhập vào hai số nguyên a và b . Tìm ước chung lớn nhất ($UCLN$) và bội chung nhỏ nhất ($BCNN$) của a và b . Sử dụng công thức sau: Giả sử $a = bq + r$, với a, b, q, r là các số nguyên, ta có:

$$UCLN(a, b) = \begin{cases} b & \text{nếu } r = 0 \\ UCLN(b, r) & \text{nếu } r \neq 0 \end{cases}$$

Và $a * b = UCLN * BCNN$

```
clear all
```



```
close all
```

```
clc
```

```
a = input('Nhap a: ');
```

```
b = input('Nhap b: ');
```

```
x = a;
```

```
y = b;
```

```
r = mod(x, y);
```

```
while r ~= 0
```

```
    r = mod(x, y);
```

```
    x = y;
```

```
    y = r;
```

```
end;
```

```
fprintf('UCLN(%0.0f, %0.0f) = %0.0f\n', a, b, x);
```

```
fprintf('BCNN(%0.0f, %0.0f) = %0.0f\n', a, b, a*b/x);
```

Bài tập 4: Nhập vào một số a . Tính căn bậc hai của một số theo công thức lặp sau:

$$x_0 = a \quad x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{a}{x_n}}{2}$$

Quá trình lặp sẽ dừng khi $x_{n+1} - x_n < \epsilon$. Với $\epsilon = 10^{-6}$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
a = input('Nhap so a: ');
```

```
x = a;
```

```
y = (x + a/x)/2;
```

```
e = 10^-6;
```

```

while abs(y - x) >= e
    x = y;
    y = (x + a/x)/2;
end;
fprintf('sqrt(%0.0f) = %0.6f\n', a, y);

```

Bài tập 5: Tìm và xuất ra các số nhỏ hơn 1000 thỏa tính chất tổng các ước số của nó bằng chính nó. Ví dụ: $6 = 1 + 2 + 3$.

```

clear all
close all
clc

for i = 2 : 1000 - 1
    S = 0;
    for j = 1 : i/2
        if mod(i, j) == 0
            S = S + j;
        end;
    end;
    if i == S;
        fprintf('%0.0ft', i);
    end;
end;

fprintf('\n');

```

Bài tập 6: Nhập vào số nguyên n có 2 chữ số. Xuất ra cách đọc của nó. Ví dụ: $n = 31$, xuất ra "ba mươi một"

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
n = input('Nhap so nguyen n: ');
```

```
if n == round(n)
```

```
    a = floor(n / 10);
```

```
    b = mod(n, 10);
```

```
    switch a
```

```
        case 1
```

```
            fprintf('Muoi');
```

```
        case 2
```

```
            fprintf('Hai muoi');
```

```
        case 3
```

```
            fprintf('Ba muoi');
```

```
        case 4
```

```
            fprintf('Bon muoi');
```

```
        case 5
```

```
            fprintf('Nam muoi');
```

```
        case 6
```

```
            fprintf('Sau muoi');
```

```
        case 7
```

```
            fprintf('Bay muoi');
```

```
        case 8
```

```
            fprintf('Tam muoi');
```

```
        case 9
```

```
            fprintf('Chin muoi');
```

```

        otherwise

            disp('Khong the doc so nay');
end;
if a >= 1 & a <= 9
    switch b
        case 0
            fprintf('\n');
        case 1
            fprintf(' mot\n');
        case 2
            fprintf(' hai\n');
        case 3
            fprintf(' ba\n');
        case 4
            fprintf(' bon\n');
        case 5
            fprintf(' lam\n');
        case 6
            fprintf(' sau\n');
        case 7
            fprintf(' bay\n');
        case 8
            fprintf(' tam\n');
        case 9
            fprintf(' chin\n');
        otherwise
            disp('Khong doc duoc so nay');
    end
end

```

```
        end;

    end;

else

    disp('So nay khong phai so nguyen');

end;
```

Bài tập 7: Nhập vào số nguyên n có 3 chữ số. Xuất ra cách đọc của nó. Ví dụ: $n = 111$, xuất ra "một trăm mười một"

```
clear all

close all

clc

n = input('Nhap vao so nguyen n: ');

if n == round(n)

    a = floor(n / 100);

    b = floor(n / 10) - a*10;

    c = mod(n, 100) - b * 10;

    switch a

        case 1

            fprintf('Mot tram');

        case 2

            fprintf('Hai tram');

        case 3

            fprintf('Ba tram');

        case 4

            fprintf('Bon tram');
```

```

case 5

    fprintf('Nam tram');

case 6

    fprintf('Sau tram');

case 7

    fprintf('Bay tram');

case 8

    fprintf('Tam tram');

case 9

    fprintf('Chin tram');

otherwise

    disp('Khong the doc so nay');

end;

if a >= 1 & a <= 9

    switch b

        case 0

            if c ~= 0

                fprintf(' linh');

            end;

        case 1

            fprintf(' muoi');

        case 2

            fprintf(' hai muoi');

        case 3

            fprintf(' ba muoi');

        case 4

            fprintf(' bon muoi');

```

case 5

fprintf(' nam muoi');

case 6

fprintf(' sau muoi');

case 7

fprintf(' bay muoi');

case 8

fprintf(' tam muoi');

case 9

fprintf(' chin muoi');

otherwise

disp('Khong the doc so nay');

end;

switch c

case 0

fprintf('\n');

case 1

fprintf(' mot\n');

case 2

fprintf(' hai\n');

case 3

fprintf(' ba\n');

case 4

fprintf(' bon\n');

case 5

fprintf(' lam\n');

case 6

```

        fprintf(' sau\n');
    case 7
        fprintf(' bay\n');
    case 8
        fprintf(' tam\n');
    case 9
        fprintf(' chin\n');
    otherwise
        disp('Khong the doc so nay');
    end;
end;
else
    disp('So nay khong phai so nguyen');
end;

```

WEEK 5

Bài tập 1: Viết một function tính diện tích tam giác vuông.

- Tên function là **DT_TamGiac_Vuong**
- Input: a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác.
- Trong hàm phải kiểm tra tam giác có phải tam giác vuông không. Nếu là tam giác vuông thì tính diện tích, ngược lại xuất ra thông báo " không phải tam giác vuông "
- Output: S là diện tích tam giác vuông.

function I = DT_TamGiac_Vuong(a, b, c)

```
t = 0;
```

```
if a^2 + b^2 == c^2 || a^2 + c^2 == b^2 || b^2 + c^2 == a^2
```

```
    t = 1;
```

```
end;
```

```
if t == 1
```



```

p = (a + b + c)/2;
S = sqrt(p*(p - a)*(p - b)*(p - c));
I = S;

fprintf('Dien tich tam giac vuong la: %0.0f\n', I);

else

    disp('Day khong phai la tam giac vuong');

end;

clear all

close all

clc

a = input('Nhap canh a: ');
b = input('Nhap canh b: ');
c = input('Nhap canh c: ');
DT_TamGiac_Vuong(a, b, c);

```

Bài tập 2: Viết function cho phép người dùng

- ▶ Tên function là HamSo_f, HamSo_g, HamSo_h
- ▶ Input: x là các hệ số của phương trình.
- ▶ Output: f, g, h là giá trị hàm $f(x), g(x), h(x)$

a)

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{\pi} \sin(10\pi x)$$

b)

$$g(x) = x - \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)}$$

c)

$$h(x) = \frac{1}{10} \left(x - \frac{x^{3/2}}{10} \right)^2$$

function I = HamSo_f(x)

```
f = (sqrt(x - 2)/pi) * sin(10*pi*x);
```

```
I = f;
```

```
function I = HamSo_f1(x)
```

```
f = x^2;
```

```
I = f;
```

```
function I = HamSo_f2(x)
```

```
f = sin(x);
```

```
I = f;
```

```
function I = HamSo_g(x)
```

```
g = x - (cos(x) - sin(x))/(cos(x) + sin(x));
```

```
I = g;
```

```
function I = HamSo_h(x)
```

```
h = (1/10) * (x - x^(3/2)/10)^2;
```

```
I = h;
```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```

x = input('Nhap gia tri he so: ');
f = HamSo_f(x);
g = HamSo_g(x);
h = HamSo_h(x);
fprintf('f(%0.3f) = %f\n', x, f);
fprintf('g(%0.3f) = %f\n', x, g);
fprintf('h(%0.3f) = %f\n', x, h);

```

Bài tập 3: Hãy viết 1 function để giải phương trình bậc nhất có dạng $ax + b = 0$. Với

- ▶ Tên function là `Giai_PT_Bac_1`
- ▶ Input: a , b là các hệ số của phương trình.
- ▶ Output: x là nghiệm của phương trình, n là số nghiệm của phương trình. Và kết luận nghiệm của phương trình.

function [X, N] = Giai_PT_Bac_1(a, b)

```

if a == 0
    if b == 0
        N = inf;
        X = inf;
        disp('Phuong trinh vo so nghiem');
    else
        N = 0;
        X = NaN;
        disp('Phuong trinh vo nghiem');
    end;
else
    if b == 0

```

```

        x = 0;
    else
        x = -b / a;
    end;
    X = x;
    N = 1;
    fprintf('Phuong trinh co 1 nghiem la: %0.3f\n', X);
end;

```

clear all

close all

clc

```
a = input('Nhap he so a: ');
```

```
b = input('Nhap he so b: ');
```

```
Giai_PT_Bac_1(a, b);
```

Bài tập 4: Hãy viết 1 function để giải phương trình bậc 2 có dạng:
 $ax^2 + bx + c = 0$, trong đó có gọi function `Giai_PT_Bac_1` trong trường hợp $a = 0$. Với

- ▶ Tên function là `Giai_PT_Bac_2`
- ▶ Input: a, b, c
- ▶ Output: x1, x2 nghiệm của phương trình Và kết luận nghiệm của phương trình.

function [X1, X2, N] = Giai_PT_Bac_2(a, b, c)

```
if a == 0
```

```
    Giai_PT_Bac_1(b, c);
```

```

else

    delta = b^2 - 4 * a * c;

    if delta < 0

        N = 0;

        X1 = Inf;

        X2 = Inf;

        disp('Phuong trinh vo nghiem');

    elseif delta == 0

        N = 1;

        X1 = -b/(2 * a);

        X2 = -b/(2 * a);

        fprintf('Phuong trinh co 1 nghiem duy nhat la: %0.3f\n', X1);

    else

        N = 2;

        X1 = (-b + sqrt(delta))/(2 * a);

        X2 = (-b - sqrt(delta))/(2 * a);

        disp('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la');

        fprintf('x1 = %0.3f\t x2 = %0.3f\n', X1, X2);

    end;

end;

```

clear all

close all

clc

a = input('Nhap he so a: ');

b = input('Nhap he so b: ');

```
c = input('Nhap he so c: ');
```

```
Giai_PT_Bac_2(a, b, c);
```

Bài tập 5: Hãy viết một function để tính giai thừa của một số. Với

- ▶ Tên function là *Giai_thua*
- ▶ Input: n là số cần tính giai thừa
- ▶ Output: $P = n!$

```
function I = Giai_thua(n)
```

```
P = 1;
```

```
for i = 2 : n
```

```
    P = P * i;
```

```
end;
```

```
I = P;
```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
n = input('Nhap n: ');
```

```
P = Giai_thua(n);
```

```
fprintf('%0.0f! = %0.0f\n', n, P);
```

Bài tập 6: Hãy viết một function để tính tổ hợp n chập k , trong đó gọi function *Giai_thua* để tính.

- ▶ Tên function là *To_Hop*
- ▶ Input: n, k
- ▶ Output:

$$C = \frac{n!}{n!(n-k)!}$$

```
function I = To_Hop(n, k)
```

```
a = Giai_thua(n);
```

```

b = Giai_thua(k);
c = Giai_thua(n - k);
C = a / (b * c);
I = C;

clear all

close all

clc

n = input('Nhap n: ');
k = input('Nhap k: ');
C = To_Hop(n, k);
fprintf('%0.0fC%0.0f = %0.0f\n', n, k, C);

```

Bài tập 7: Viết một function tính các chuẩn của vector sau:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Với $x = (x_1, \dots, x_n)$

- ▶ Tên function là `TinhChuan_Vector`
- ▶ Input: x là vector cần tính chuẩn, n sẽ cho biết chuẩn cần tính
 - $n = 1$ thì hàm tính chuẩn 1 của vector ($\|\cdot\|_1$)
 - $n = 2$ thì hàm tính chuẩn 2 của vector ($\|\cdot\|_2$)
 - $n = 0$ thì hàm tính chuẩn vô cùng của vector ($\|\cdot\|_\infty$)
- ▶ Output: P là giá trị chuẩn của vector

function I = TinhChuan_Vector(x, n)

```

switch n
    case 1
        S = norm(x, 1);
    case 2
        S = norm(x, 2);

```

```

case 0
    S = norm(x, inf);
end;
I = S;
clear all
close all
clc

x = input('Nhập vector: ');
n = input('Nhập chuẩn cần tính: ');
if n >= 0 & n <= 2
    P = TinhChuan_Vector(x, n);
    fprintf('Chuẩn %0.0f của x là: %0.0f\n', n, P);
else
    disp('Không thể tính chuẩn do');
end;

```

Bài tập 8: Viết hàm tính căn bậc hai của một số theo công thức lặp sau:

$$x_0 = a \quad x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{a}{x_n}}{2}$$

Quá trình lặp sẽ dừng khi $x_{n+1} - x_n < \epsilon$.

- ▶ Tên function là `Can_bac_hai`
- ▶ Input: a là số cần tính căn bậc hai, ϵ_p là số ϵ
- ▶ Output: S là giá trị căn bậc hai của a .

Chú ý: Phải kiểm tra trường hợp $a < 0$, ta không thể tính căn bậc hai của số âm.

function I = Can_bac_hai(a, e)

```

if a >= 0

```



```

x0 = a;
x1 = (x0 + a/x0)/2;

while abs(x1 - x0) > e
    x0 = x1;
    x1 = (x0 + a/x0)/2;
end;

I = x1;
else
    I = -1;
end;
clear all
close all
clc

a = input('Nhap a: ');
e = input('Nhap muc xap xi: ');
S = Can_bac_hai(a, e);
if S == -1
    disp('Khong the tinh can bac hai cua so am');
else
    fprintf('sqrt(%0.0f) = %f\n', a, S);
end;

```

Bài tập 9: Viết một chương trình tính xấp xỉ tích phân xác định bằng phương pháp điểm giữa sau:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + (i-1)\Delta x$ và $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$. Còn $f(x)$ là một function như **Bài tập 2**. Áp dụng chương trình này tính giá trị các tích phân sau:

a)

$$\int_0^1 x^2 dx$$

b)

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx$$

function I = Xapxi_Tichphan(f, a, b, n)

dx = (b - a)/n;

S = 0;

if f == 1

for i = 0 : n - 1

x1 = a + dx * i;

x2 = x1 + dx;

xi = (1/2)*(x1 + x2);

S = S + HamSo_f1(xi)*dx;

end;

else

for i = 0 : n - 1

x1 = a + dx * i;

x2 = x1 + dx;

xi = (1/2)*(x1 + x2);

S = S + HamSo_f2(xi)*dx;

```

        end;
end;
I = S;
clear all
close all
clc

f = input('Nhap bai toan (1: a, 2: b): ');
a = input('Nhap can duoi: ');
b = input('Nhap can tren: ');
n = input('Nhap so khoang: ');

if f ~= [1, 2]
    disp('Khong co ham nay de tinh xap xi');
else
    P = Xapxi_Tichphan(f, a, b, n);
    fprintf('Vay gia tri xap xi tich phan la: %f', P);
end;

```

WEEK 6

Bài tập 1: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 6 & 7 & 2 \\ 3 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Viết chương trình

- a) Gán cho vector x là dòng thứ nhất của A .
- b) Gán cho ma trận Y là 2 dòng cuối của A .
- c) Tính tổng theo dòng ma trận A và lưu vào vector S_r .
- d) Tính tổng theo cột ma trận A và lưu vào vector S_c .
- e) Tìm phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất của ma trận.
- f) Tính tổng các phần tử của A .

```
A = [2 4 1; 6 7 2; 3 5 9];
```

```
%a)
```

```
x = A(1, :);
```

```
%b)
```

```
Y = A(2:3, :);
```

```
%c)
```

```
S_r = zeros(1, 3);
```

```
for i = 1 : size(A, 1)
```

```
    for j = 1 : size(A, 2)
```

```
        S_r(i) = S_r(i) + A(i, j);
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('S_r =');
```

```
disp(S_r);
```

```
%d)
```

```
S_c = zeros(1, 3);
```

```
for i = 1 : size(A, 1)
```

```
    for j = 1 : size(A, 2)
```

```

        S_c(i) = S_c(i) + A(j, i);
    end;
end;
fprintf('S_c =');
disp(S_c);
%e)
M = A(1, 1);
m = A(1, 1);
for i = 1 : size(A, 1)
    for j = 1 : size(A, 2)
        if A(i, j) > M
            M = A(i, j);
        end;
        if A(i, j) < m
            m = A(i, j);
        end;
    end;
end;
fprintf('Gia tri lon nhat cua ma tran A la: %0.0f\n', M);
fprintf('Gia tri nho nhat cua ma tran A la: %0.0f\n', m);
%f)
S = 0;
for i = 1 : size(A, 1)
    for j = 1 : size(A, 2)
        S = S + A(i, j);
    end;
end;
end;

```

```
fprintf('Tong cac phan tu cua A la: %0.0f\n', S);
```

Bài tập 2: Hãy tạo ra ma trận 4×4 có giá trị nguyên nằm trong khoảng $[-10, 10]$. Sau đó:

- a) Cộng mỗi phần tử của ma trận cho 15.
- b) Bình phương mỗi phần tử của ma trận.
- c) Cộng thêm 10 vào các phần tử ở dòng 1 và dòng 2.
- d) Cộng thêm 10 vào các phần tử ở cột 1 và cột 4.
- e) Tính nghịch đảo mọi phần tử.
- f) Lấy căn bậc 2 mọi phần tử.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = round(rand(4)*20 - 10);
```

```
fprintf('Ma tran trong khoang [-10, 10]\n');
```

```
disp(A);
```

```
%a)
```

```
A = A + 15;
```

```
fprintf('Cong moi phan tru cua ma tran cho 15\n');
```

```
disp(A);
```

```
%b)
```

```
A = A.^2;
```

```
fprintf(' Binh phuong moi phan tu cua ma tran\n');
```

```
disp(A);
```

```
%c)
```

```
A(1 : 2, :) = A(1 : 2, :) + 10;
```

```
fprintf('Cong them 10 vao cac phan tu o dong 1 va dong 2\n');
```

```
disp(A);
```

```

%d)

A(:, [1, 4]) = A(:, [1, 4]) + 10;

fprintf('Cong them 10 vao cac phan tu o cot 1 va cot 4\n');

disp(A);

%e)

A = A.^-1;

fprintf('Tinh nghich dao moi phan tu\n');

disp(A);

%f)

A = A.^(1/2);

fprintf('Lay can bac 2 moi phan tu\n');

disp(A);

```

Bài tập 3: Cho ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 9 \\ 10 & 11 & 15 \end{bmatrix}$$

- a) Sử dụng lệnh `for` tạo ra ma trận tam giác trên của ma trận A
- b) Sử dụng lệnh `for` tạo ra ma trận tam giác dưới của ma trận A
- c) Sử dụng lệnh `for` tạo ra ma trận đường chéo của ma trận A

$$A_U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} \quad A_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \\ 10 & 11 & 15 \end{bmatrix} \quad A_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [1 2 3; 5 6 9; 10 11 15]
```

```
%a)
```

```
A_U = A;
```

```

for i = 2 : size(A, 1)
    for j = 1 : i - 1
        A_U(i, j) = 0;
    end;
end;

fprintf('Ma tran tam giac tren cua ma tran A la\n');
disp(A_U);

%b)
A_L = A;
for i = 1 : size(A, 1) - 1
    for j = i + 1 : size(A, 2)
        A_L(i, j) = 0;
    end;
end;

fprintf('Ma tran tam giac duoi cua ma tran A la\n');
disp(A_L);

%c)
A_D = A;
for i = 1 : size(A, 1)
    for j = 1: size(A, 2)
        if i ~= j
            A_D(i, j) = 0;
        end;
    end;
end;

fprintf('Ma tran duong cheo cua ma tran A la\n');
disp(A_L);

```


Bài tập 4: Cho hai ma trận sau

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \\ 5 & 6 & 8 & 9 & 11 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 7 \\ 9 & 2 & 5 & 6 & 12 \\ 2 & 5 & 7 & 7 & 14 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 11 & 12 & 20 & 30 & 32 \\ 1 & 2 & 36 & 3 & 5 \\ 31 & 22 & 25 & 9 & 11 \\ 5 & 6 & 7 & 10 & 12 \\ 15 & 32 & 24 & 34 & 38 \end{bmatrix}$$

- a) Sử dụng lệnh `for` thực hiện phép cộng hai ma trận $S = A + B$ và so sánh với kết quả của MATLAB.
- b) Sử dụng lệnh `for` thực hiện phép nhân hai ma trận $P = A.B$ và so sánh với kết quả của MATLAB.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [1 2 3 5 4; 5 6 8 9 11; 3 1 2 5 7; 9 2 5 6 12; 2 5 7 7 14];
```

```
B = [11 12 20 30 32; 1 2 36 3 5; 31 22 25 9 11; 5 6 7 10 12; 15 32 24 34 38];
```

```
%a)
```

```
a = size(A);
```

```
b = size(B);
```

```
if a(1) == b(1) && a(2) == b(2)
```

```
    C = zeros(a(1), a(2));
```

```
    for i = 1 : size(A, 1)
```

```
        for j = 1 : size(A, 2)
```

```
            C(i, j) = A(i, j) + B(i, j);
```

```
        end;
```

```
    end;
```

```
    fprintf('Ma tran tong chay bang for:\n');
```

```
    disp(C);
```

```

S = A + B;

fprintf('Ma tran tong chay bang ham MATLAB\n');

disp(S);

if C == S

    disp('Tong dung voi ham cua MATLAB');

else

    disp('Tong sai voi ham cua MATLAB');

end;

end;

%b)

if a(2) == b(1)

    D = zeros(a(1), b(2));

    for i = 1 : a(1)

        for j = 1 : b(2)

            for k = 1 : a(2)

                D(i, j) = D(i, j) + A(i, k) * B(k, j);

            end;

        end;

    end;

    fprintf('Ma tran tich chay bang for:\n');

    disp(D);

    P = A * B;

    fprintf('Ma tran tich chay bang ham MATLAB\n');

    disp(P);

    if D == P

        disp('Tich dung voi ham cua MATLAB');

    else

```

```
disp('Tich sai voi ham cua MATLAB');  
end;  
end;
```

Bài tập 5: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

- a) Cộng dòng 3 với (-3) lần dòng 1. (Dùng phép gán để thay đổi giá trị mới)
- b) Cộng dòng 2 với (-2) lần dòng 1.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [1 2 3 4; 2 4 6 8; 3 6 9 12];
```

```
fprintf('Ma tran A\n');
```

```
disp(A);
```

```
A(3, :) = A(3, :) + (-3)*A(1, :);
```

```
fprintf('Cong dong 3 voi (-3) lan dong 1\n');
```

```
disp(A);
```

```
A(2, :) = A(2, :) + (-2)*A(1, :);
```

```
fprintf('Cong dong 2 voi (-2) lan dong 1\n');
```

```
disp(A);
```

Bài tập 6: Cho ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{bmatrix}$$

Tìm hạng của B bằng cách thực hiện từng bước các phép biến đổi sơ cấp như dạng của **Bài tập 5**: để đưa ma trận B về dạng bậc thang và đếm số dòng khác 0. So sánh kết quả với hàm $\text{rank}(A)$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
B = [1 -1 5 -1; 1 1 -2 3; 3 -1 8 1; 1 3 -9 7]
```

```
B(2, :) = B(2, :) + -B(2, 1)/B(1, 1) * B(1, :)
```

```
B(3, :) = B(3, :) + -B(3, 1)/B(1, 1) * B(1, :)
```

```
B(4, :) = B(4, :) + -B(4, 1)/B(1, 1) * B(1, :)
```

```
B(3, :) = B(3, :) + -B(3, 2)/B(2, 2) * B(2, :)
```

```
B(4, :) = B(4, :) + -B(4, 2)/B(2, 2) * B(2, :)
```

```
r = 0;
```

```
for i = 1 : size(B, 1)
```

```
    S = 0;
```

```
    for j = 1 : size(B, 2)
```

```
        if B(i, j) == 0
```

```
            S = S + 1;
```

```

        end;

    end;

    if S == size(B, 2)

        r = r + 1;

    end;

end;

if r == rank(B)

    disp('Rank đúng với hàm MATLAB');

else

    disp('Rank sai với hàm MATLAB');

end;

```

Bài tập 7: Dựa theo **Bài tập 1**: viết function tính tổng theo dòng và theo cột của ma trận A cho trước. Với yêu cầu sau:

- Tên function: HamTinh_Tong_Matran
- Input: A , n , A là ma trận cần tính tổng và n là chỉ số cho biết tính tổng theo dòng hay theo cột với
 - ▶ $n = 1$ là tính tổng ma trận theo cột.
 - ▶ $n = 2$ là tính tổng ma trận theo dòng.
- Output: S là vector chứa các giá trị tổng từng dòng (cột) theo thứ tự.

Ví dụ: Cho ma trận Input là

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

và $n = 1$ thì hàm phải Output ra vector

$$S = [5 \quad 2 \quad 5]$$

function I = HamTinh_Tong_Matran(A, n)

```

if n == 1

    S = zeros(1, size(A, 2));

    for i = 1 : size(A, 2)

        for j = 1 : size(A, 1)

```

```

        S(1, i) = S(1, i) + A(j, i);
    end;
end;
else
    S = zeros(size(A, 1), 1);
    for i = 1 : size(A, 1)
        for j = 1 : size(A, 2)
            S(i, 1) = S(i, 1) + A(i, j);
        end;
    end;
end;
I = S;
clear all
close all
clc

A = input('Nhap ma tran: ');
n = input('Nhap chi so: ');
if n == 1
    S = HamTinh_Tong_Matran(A, n);
    fprintf('Tong ma tran theo cot\n');
    disp(S);
elseif n == 2
    S = HamTinh_Tong_Matran(A, n);
    fprintf('Tong ma tran theo dong\n');
    disp(S);
else

```

```
disp('Không thể tính tổng ma trận theo chỉ số này.');
```

```
end;
```

Bài tập 8: Dựa theo **Bài tập 3** viết function nhập vào một ma trận vuông A function xuất ra ma trận tam giác trên, ma trận tam giác dưới, ma trận đường chéo của ma trận A . Với yêu cầu sau:

- Tên function: Matran_TG_Tren, Matran_TG_Duoi, Matran_DuongCheo
- Input: A là ma trận vuông. **Phải kiểm tra xem ma trận có phải là ma trận vuông hay không. Nếu không phải thì xuất ra thông báo ngược lại tiếp tục thuật toán.**
- Output:
 - ▶ A_U là ma trận tam giác trên
 - ▶ A_L là ma trận tam giác dưới
 - ▶ A_D là ma trận đường chéo

function [I] = Matran_TG_Tren(A)

```
A_U = A;
```

```
for i = 1 : size(A, 1)
```

```
    for j = 1 : i - 1
```

```
        A_U(i, j) = 0;
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
I = A_U;
```

```
fprintf('Ma trận tam giác trên của ma trận A là\n');
```

```
disp(A_U);
```

function [I] = Matran_TG_Duoi(A)

```
A_L = A;
```

```
for i = 1 : size(A, 1) - 1
```

```
    for j = i + 1 : size(A, 2)
```

```
        A_L(i, j) = 0;
```

```
    end;
```

```
end;
```

```

I = A_L;

fprintf('Ma tran tam giac duoi cua ma tran A la\n');

disp(A_L);

function I = Matran_DuongCheo(A)

A_D = zeros(size(A, 1));

for i = 1 : size(A, 1)

    A_D(i, i) = A(i, i);

end;

I = A_D;

fprintf('Ma tran duong cheo cua ma tran A la\n');

disp(A_D);

clear all

close all

clc

```

```

A = input('Nhap ma tran A: ');

if size(A, 1) == size(A, 2)

    Matran_TG_Tren(A);

    Matran_TG_Duoi(A);

    Matran_DuongCheo(A);

else

    disp('Ma tran khong vuong nen khong the lam');

end;

```


Bài tập 9: Dựa theo **Bài tập 4** viết function nhập vào hai ma trận A và B hàm xuất ra tổng của hai ma trận. Với yêu cầu sau:

- Tên function: Tong_Matran
- Input: A, B là hai ma trận cần tính tổng. **Phải kiểm tra điều kiện xem có thể tính tổng hai ma trận được hay không. Nếu không được thì xuất ra thông báo ngược lại tiếp tục thuật toán.**
- Output: S là ma trận tổng của hai ma trận ($S = A + B$)

function [I] = Tong_Matran(A, B)

a = size(A);

b = size(B);

if a(1) == b(1) && a(2) == b(2)

 C = zeros(a(1), a(2));

 for i = 1 : size(A, 1)

 for j = 1 : size(A, 2)

 C(i, j) = A(i, j) + B(i, j);

 end;

 end;

 I = C;

else

 I = zeros(1);

end;

clear all

close all

clc

A = input('Nhập ma tran A: ');

B = input('Nhập ma tran B: ');

```

I = Tong_Matran(A, B);
if I == 0
    disp('Khong the cong hai ma tran nay duoc.');
```

else

```

    fprintf('Tong hai ma tran la\n');
    disp(I);
end;
```

Bài tập 10: Dưa theo **Bài tập 4** viết function nhập vào hai ma trận A và B hàm xuất ra tích của hai ma trận. Với yêu cầu sau:

- Tên function: `Tich_Matran`
- Input: A, B là hai ma trận cần tính tích. **Phải kiểm tra điều kiện xem có thể tính tích hai ma trận được hay không. Nếu không được thì xuất ra thông báo ngược lại tiếp tục thuật toán.**
- Output: P là ma trận tổng của hai ma trận ($P = AB$)

function [I] = Tich_Matran(A, B)

```

a = size(A);
b = size(B);
if a(2) == b(1)
    D = zeros(a(1), b(2));
    for i = 1 : a(1)
        for j = 1 : b(2)
            for k = 1 : a(2)
                D(i, j) = D(i, j) + A(i, k) * B(k, j);
            end;
        end;
    end;
    I = D;
```

else

I = zeros(1);

end;

clear all

close all

clc

A = input('Nhập ma trận A: ');

B = input('Nhập ma trận B: ');

I = Tich_Matran(A, B);

if I == 0

disp('Không thể nhân hai ma trận này được.');

else

fprintf('Tích hai ma trận là\n');

disp(I);

end;

Bài tập 11: Dựa theo **Bài tập 6:** hãy viết function tìm hạng của một ma trận cho trước. Với yêu cầu sau:

- Tên function: `Hang_Matran`
- Input: A là ma trận cần tính hạng.
- Output: r là hạng của ma trận A.

function I = Hang_Matran(A)

for j = 2 : size(A, 1)

for i = j : size(A, 1)

S = 0;

for k = 1 : size(A, 2)

if A(i, k) == 0

```

        S = S + 1;
    end;
end;
if S ~= size(A, 2)
    A(i, :) = A(i, :) + (-A(i, j - 1)/A(j - 1, j - 1))*A(j - 1, :);
end;
end;
end;
r = 0;
for i = 1 : size(A, 1)
    S = 0;
    for j = 1 : size(A, 2)
        if A(i, j) == 0
            S = S + 1;
        end;
    end;
    if S ~= size(A, 2)
        r = r + 1;
    end;
end;
I = r;
clear all
close all
clc

```

```

A = input('Nhap ma tran A: ');

```

```

r = Hang_Matran(A);

```

```
fprintf('Hang cua ma tran A la: %0.0f\n', r);
```

WEEK 7

Bài tập 1: Vẽ đồ thị hàm số x, x^3, e^x, e^{x^2} với $0 < x < 4$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = linspace(0, 4);
```

```
y1 = x;
```

```
y2 = x.^3;
```

```
y3 = exp(x);
```

```
y4 = exp(x.^2);
```

```
figure(1);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
hold on;
```

```
title('Do thi ham so y = x');
```

```
hold on;
```

```
plot(x, y1);
```

```
legend('y = x');
```

```
figure(2);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
hold on;
```

```
title('Do thi ham so y = x^3');
```

```
hold on;
```

```
plot(x, y2);
```

```

legend('y = x^3');
figure(3);
xlabel('X');
ylabel('Y');
hold on;
title('Do thi ham so y = e^x');
hold on;
plot(x, y3);
legend('y = e^x');
figure(4);
xlabel('X');
ylabel('Y');
hold on;
title('Do thi ham so y = e^{x^2}');
hold on;
plot(x, y4);
legend('y = e^{x^2}');

```

Bài tập 2: Vẽ lại đồ thị hàm số e^{x^2} ($0 < x < 4$) nhưng với đường gạch chấm, màu xanh và dấu (marker) là hình tam giác hướng lên trên.

```

clear all
close all
clc

x = linspace(0, 4);
y = exp(x.^2);
xlabel('X');
ylabel('Y');

```

```
title('Do thi ham so y = e^{x^2}');
```

```
hold on;
```

```
plot(x, y, 'b-.^');
```

```
legend('y = e^{x^2}');
```

Bài tập 3: Vẽ đồ thị hàm số

$$f(x) = \frac{x}{1+x^4}, \quad -5 \leq x \leq 5$$

với Kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm. Dấu (marker) là hình tròn, độ rộng 6pt, màu tô của dấu là xanh, màu đường viền là đen

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = linspace(0, 4);
```

```
y = x./(1 + x.^4);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
title('Do thi ham so y = x/{1 + x^4}');
```

```
hold on;
```

```
plot(x, y, 'r-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6, 'MarkerEdgeColor','k', 'MarkerFaceColor','b');
```

```
legend('y = x/{1 + x^4}');
```

Bài tập 4: Vẽ các hàm số $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$ trên cùng một đồ thị.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```

x = linspace(0, 2*pi);
y1 = sin(x);
y2 = cos(x);
y3 = tan(x);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Do thi ham so luong giac');
hold on;
plot(x, y1, x, y2, x, y3);
legend('sin(x)', 'cos(x)', 'tan(x)');

```

Bài tập 5: Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$.

- a) Tìm các điểm cực trị và chú thích trên đồ thị.
- b) Vẽ đồ thị của đạo hàm bậc nhất và đạo hàm bậc hai của hàm số trong cùng một khung hình.

```

clear all
close all
clc

syms x;
y = x^3 - 3*x;
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Do thi ham so y = x^3 - 3x');
hold on;
x1 = linspace(-3, 3);
y1 = x1.^3 - 3*x1;
y2 = 3*x1.^2 - 3;
y3 = 6*x1;

```



```

plot(x1, y1, x1, y2, x1, y3);
legend('y = x^3 - 3x');
A = solve(diff(y) == 0);
text(double(A(1)) - 0.2, double(subs(y, A(1))) + 1, '(-1, 2)');
text(double(A(2)) - 0.2, double(subs(y, A(2))) - 1, '(1, -2)');

```

Bài tập 6: Hãy vẽ các đồ thị riêng trong từng khung hình con và chú thích các đồ thị đó

- a) $f(x) = |x^2 + 3x|$, $g(x) = x^3 - x - 2$ với hai khung hình nằm ngang.
- b) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$ với hai khung hình nằm dọc.
- b) $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln(x)$, $h(x) = \sin(x)$, $h(x) = \cos(x)$ với khung hình 2×2 .

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

Câu a

```

figure(1);
subplot(1, 2, 1);
ezplot(abs(x^2 + 3*x));
subplot(1, 2, 2);
ezplot(x^3 - x - 2);

```

Câu b

```

figure(2);
subplot(2, 1, 1);
ezplot(x^2);
subplot(2, 1, 2);
ezplot(sqrt(x));

```

Câu c

```
figure(3);  
subplot(2, 2, 1);  
ezplot(exp(x));  
subplot(2, 2, 2);  
ezplot(log(x));  
subplot(2, 2, 3);  
ezplot(sin(x));  
subplot(2, 2, 4);  
ezplot(cos(x));
```

Bài tập 7: Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2, 2] \times [-2, 2]$, sử dụng các hàm `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc`, `waterfall`.

- a) $f(x, y) = 3x - x^3 - 2y^2 + y^4$
- b) $f(x, y) = \sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin[(\pi x + \pi y)]$
- c) $f(x, y) = e^x + y^4 - x^3 + 4 \cos(\pi y)$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = linspace(-2, 2);
```

```
y = linspace(-2, 2);
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y);
```

Câu a

```
% figure(1);
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```

```
% zlabel('Z');
```

```
% title('Do thi ham so 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');
```

```

% hold on;

% z = 3*X - X.^3 - 2*Y.^2 + Y.^4;

% plot3(X, Y, z);

% legend('z = 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');

% view(45,45);

%

% figure(2);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');

% hold on;

% mesh(X, Y, z);

% legend('z = 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');

% view(45,45);

%

% figure(3);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');

% hold on;

% meshc(X, Y, z);

% legend('z = 3x - x^3 - 2y^2 + y^4');

% view(45,45);

%

% figure(4);

```

```

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% hold on;

% meshz(X, Y, z);

% legend('z =  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% view(45,45);

%

% figure(5);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% hold on;

% surf(X, Y, z);

% legend('z =  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% view(45,45);

%

% figure(6);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% hold on;

% surfc(X, Y, z);

% legend('z =  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

```

```

% view(45,45);

%

% figure(7);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% hold on;

% waterfall(X, Y, z);

% legend('z =  $3x - x^3 - 2y^2 + y^4$ ');

% view(45,45);

```

Câu b

```

% figure(1);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% hold on;

% z = sin(pi * X) + sin(pi * Y) + sin(pi * X + pi * Y);

% plot3(X, Y, z);

% legend('z =  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% view(45,45);

%

% figure(2);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

```

```

% title('Do thi ham so sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% hold on;
% mesh(X, Y, z);
% legend('z = sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% view(45,45);
%
% figure(3);
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% hold on;
% meshc(X, Y, z);
% legend('z = sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% view(45,45);
%
% figure(4);
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% hold on;
% meshz(X, Y, z);
% legend('z = sin(\pix) + sin(\piy) + sin(\pix + \piy)');
% view(45,45);
%
% figure(5);

```

```

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% hold on;

% surf(X, Y, z);

% legend('z =  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% view(45,45);

%

% figure(6);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% hold on;

% surfc(X, Y, z);

% legend('z =  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% view(45,45);

%

% figure(7);

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% title('Do thi ham so  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

% hold on;

% waterfall(X, Y, z);

% legend('z =  $\sin(\pi x) + \sin(\pi y) + \sin(\pi x + \pi y)$ ');

```

```
% view(45,45);
```

Câu c

```
% figure(1);
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```

```
% zlabel('Z');
```

```
% title('Do thi ham so  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
```

```
% hold on;
```

```
% z = exp(X) + Y.^4 - X.^3 + 4 * cos(pi * Y);
```

```
% plot3(X, Y, z);
```

```
% legend('z =  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
```

```
% view(45,45);
```

```
%
```

```
% figure(2);
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```

```
% zlabel('Z');
```

```
% title('Do thi ham so  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
```

```
% hold on;
```

```
% mesh(X, Y, z);
```

```
% legend('z =  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
```

```
% view(45,45);
```

```
%
```

```
% figure(3);
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```

```
% zlabel('Z');
```



```

% title('Do thi ham so  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% hold on;
% meshc(X, Y, z);
% legend('z =  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% view(45,45);
%
% figure(4);
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% hold on;
% meshz(X, Y, z);
% legend('z =  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% view(45,45);
%
% figure(5);
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% hold on;
% surf(X, Y, z);
% legend('z =  $e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$ ');
% view(45,45);
%
% figure(6);

```

```

% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so e^x + y^4 - x^3 + 4cos(\pi y)');
% hold on;
% surfc(X, Y, z);
% legend('z = e^x + y^4 - x^3 + 4cos(\pi y)');
% view(45,45);
%
% figure(7);
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% title('Do thi ham so e^x + y^4 - x^3 + 4cos(\pi y)');
% hold on;
% waterfall(X, Y, z);
% legend('z = e^x + y^4 - x^3 + 4cos(\pi y)');
% view(45,45);

```

Bài tập 8: Vẽ hai đồ thị trong từng khung hình con và chú thích cho các đồ thị đó

$$f(x) = e^{-x^2} \quad \text{và} \quad f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
x = linspace(-2, 2);
```

```
y = linspace(-2, 2);
[X, Y] = meshgrid(x, y);
f1 = exp(-x.^2);
f2 = exp(-(X.^2 + Y.^2));
subplot(2, 1, 1);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Do thi ham so e^{\{-x^2\}}');
hold on;
plot(x, f1);
legend('z = e^{\{-x^2\}}');
subplot(2, 1, 2);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
title('Do thi ham so e^{\{-(x^2 + y^2)\}}');
hold on;
mesh(X, Y, f2);
legend('z = e^{\{-(x^2 + y^2)\}}');
view(45, 45);
```

Bài tập 9: Viết một function có dạng như sau:

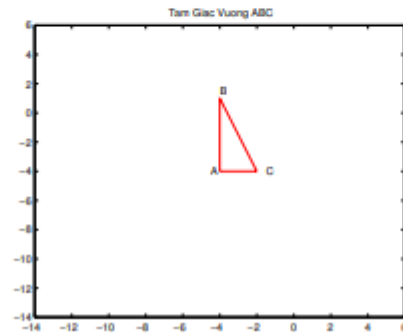
```
function[ X ] = tamgiacvuong(X0, a, b )
```

là function vẽ tam giác vuông ABC (A là góc vuông) trong đó X0

là tọa độ điểm A, a là chiều dài AB, b là chiều dài AC. **Áp dụng**

Vẽ tam giác vuông ABC biết a = 5, b = 4, A(-3, -3).

Ví dụ:



```
function I = tamgiacvuong(A, a, b)
```

```
I = 0;
```

```
B = [A(1), A(2) + a];
```

```
C = [A(1) + b, A(2)];
```

```
X = [A', B', C', A'];
```

```
line(X(1, :), X(2, :));
```

```
text(A(1) - 0.2, A(2) - 0.2, 'A');
```

```
text(B(1) - 0.2, B(2) + 0.2, 'B');
```

```
text(C(1) + 0.2, C(2) - 0.2, 'C');
```

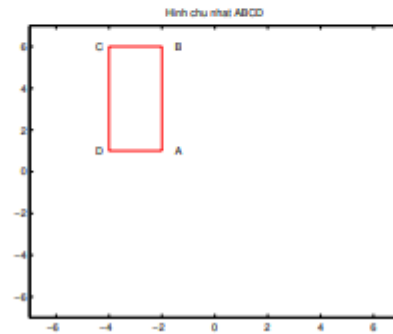
```
axis ([A(1) - 1, C(1) + 1, A(2) - 1, B(2) + 1]);
```

Bài tập 10: Viết một function có dạng như sau:

```
function[ X ] = hìnhchunhat(X0, d, r )
```

là function vẽ hình chữ nhật ABCD trong đó X0 là tọa độ điểm A, d là chiều dài, r là chiều rộng. **Áp dụng Vẽ hình chữ nhật ABCD biết** $d = 5$, $r = 4$, $A(-3, -3)$.

Ví dụ:



```
function I = hìnhchunhat(A, d, r)
```

```
B = [A(1), A(2) + d];
```

```
D = [A(1) - r, A(2)];
```

```
C = [D(1), B(2)];
```

```
X = [A' B' C', D', A'];
```

```
line(X(1, :), X(2, :));
```

```
text(A(1) + 0.2, A(2) - 0.2, 'A');
```

```
text(B(1) + 0.2, B(2) + 0.2, 'B');
```

```
text(C(1) - 0.2, C(2) + 0.2, 'C');
```

```
text(D(1) - 0.2, D(2) - 0.2, 'D');
```

```
axis ([D(1) - 1, A(1) + 1, A(2) - 1, B(2) + 1]);
```

Bài tập 11: Cho hình tròn (C) có bán kính r và tâm O . Viết một function có dạng như sau:

```
function[ X ] = hinhton(X0, r)
```

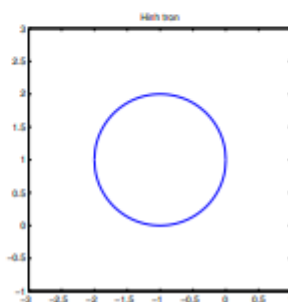
trong đó $X0$ là tọa độ tâm hình tròn, r là bán kính đường tròn. **Áp dụng Vẽ hình tròn (C) biết $r = 4$, $O(0, 0)$.**

Ví dụ:

Hướng dẫn Sử dụng phương trình đường tròn

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r$$

Với a, b tọa độ tâm đường tròn, r là bán kính.



```
function I = hinhton(A, r)
```

```
I = 0;
```

```
p = linspace(0, 2*pi, 1000);
```

```
x = r*sin(p) + A(1);
```

```
y = r*cos(p) + A(2);
```

```
plot(x, y, A(1), A(2), 'b');
```

```
text(A(1) + 0.2, A(2) + 0.1, 'A');
```

```
axis square;
```

```
axis([A(1) - r - 1, A(1) + r + 1, A(2) - r - 1, A(2) + r + 1]);
```

WEEK 8

Bài tập 1: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 8 & 7 & 3 \\ 9 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Vẽ đồ thị cột biểu diễn ma trận trên. Ghi chú thích.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [5 2 1; 8 7 3; 9 8 6];
```

```
title('Đồ thị biểu diễn ma trận A');
```

```
hold on;
```

```
bar(A);
```

Bài tập 2: Trong một báo cáo thị trường đồ uống ở một khu vực của TP.HCM cho biết có 850 người uống coca, 720 uống Pepsi, và 600 uống nước uống tinh khiết, còn lại 320 sử dụng các loại khác. Hãy vẽ biểu đồ hình quạt minh họa số liệu trên.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [850, 720, 600, 320];
```

```
pie(A);
```

```
legend('Coca', 'Pepsi', 'Nước tinh khiết', 'Loại khác');
```

Bài tập 3: Vẽ đồ thị hàm số sau, sử dụng các hàm `plot3`, `mesh`, `meshc`, `surf`, `surfc`.

a) $z(x, y) = x^2 y e^{-x^2 - y^2}$ với $-4 \leq x \leq 4$ và $-4 \leq y \leq 4$.

b) $z = 0.5|x| + 0.5|y|$ với $-2 \leq x \leq 2$ và $-2 \leq y \leq 2$.

c) $z = \frac{\sin R}{R}$ với $R = \sqrt{x^2 + y^2}$ với $-10 \leq x \leq 10$ và $-10 \leq y \leq 10$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
%% a)
```

```
% x = linspace(-4, 4);
```

```
% y = linspace(-4, 4);
```

```
% [X, Y] = meshgrid(x, y);
```

```
% z = X.^2 .* Y .* exp(-X.^2 - Y.^2);
```

```
% figure(1);
```

```
% plot3(X, Y, z);
```

```
% title('Đồ thị hàm số  $x^2 y e^{-x^2 - y^2}$ ');
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```

```
% zlabel('Z');
```

```
% legend('z =  $x^2 y e^{-x^2 - y^2}$ ');
```

```
% figure(2);
```

```
% mesh(X, Y, z);
```

```
% title('Đồ thị hàm số  $x^2 y e^{-x^2 - y^2}$ ');
```

```
% xlabel('X');
```

```
% ylabel('Y');
```



```

% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% legend('z = x^2ye^{-x^2-y^2}');
% figure(3);
% meshc(X, Y, z);
% title('Do thi ham so x^2ye^{-x^2-y^2}');
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% legend('z = x^2ye^{-x^2-y^2}');
% figure(4);
% surf(X, Y, z);
% title('Do thi ham so x^2ye^{-x^2-y^2}');
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% legend('z = x^2ye^{-x^2-y^2}');
% figure(5);
% surfc(X, Y, z);
% title('Do thi ham so x^2ye^{-x^2-y^2}');
% xlabel('X');
% ylabel('Y');
% zlabel('Z');
% legend('z = x^2ye^{-x^2-y^2}');
%% b)
% x = linspace(-2, 2);
% y = linspace(-2, 2);
% [X, Y] = meshgrid(x, y);

```

```

% z = 0.5 * abs(X) + 0.5 * abs(Y);

% figure(1);

% plot3(X, Y, z);

% title('Do thi ham so 0.5|x|+0.5|y|');

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% legend('z = 0.5|x|+0.5|y|');

% figure(2);

% mesh(X, Y, z);

% title('Do thi ham so 0.5|x|+0.5|y|');

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% legend('z = 0.5|x|+0.5|y|');

% figure(3);

% meshc(X, Y, z);

% title('Do thi ham so 0.5|x|+0.5|y|');

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% legend('z = 0.5|x|+0.5|y|');

% figure(4);

% surf(X, Y, z);

% title('Do thi ham so 0.5|x|+0.5|y|');

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

```

```

% zlabel('Z');

% legend('z = 0.5|x|+0.5|y|');

% figure(5);

% surfc(X, Y, z);

% title('Do thi ham so 0.5|x|+0.5|y|');

% xlabel('X');

% ylabel('Y');

% zlabel('Z');

% legend('z = 0.5|x|+0.5|y|');

%% c)

x = linspace(-10, 10);

y = linspace(-10, 10);

[X, Y] = meshgrid(x, y);

R = sqrt(X.^2 + Y.^2);

z = sin(R) ./ R;

figure(1);

plot3(X, Y, z);

title('Do thi ham so sin(R)/R');

xlabel('X');

ylabel('Y');

zlabel('Z');

legend('z = sin(R)/R');

figure(2);

mesh(X, Y, z);

title('Do thi ham so sin(R)/R');

xlabel('X');

ylabel('Y');

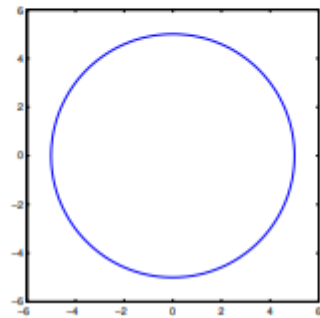
```

```
zlabel('Z');  
legend('z = sin(R)/R');  
figure(3);  
meshc(X, Y, z);  
title('Do thi ham so sin(R)/R');  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
legend('z = sin(R)/R');  
figure(4);  
surf(X, Y, z);  
title('Do thi ham so sin(R)/R');  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
legend('z = sin(R)/R');  
figure(5);  
surfc(X, Y, z);  
title('Do thi ham so sin(R)/R');  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
legend('z = sin(R)/R');
```

Bài tập 4: Sử dụng hàm `plot` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(t) = 5 \cos(t) \quad y(t) = 5 \sin(t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
t = linspace(0, 2 * pi);
```

```
x = 5 * cos(t);
```

```
y = 5 * sin(t);
```

```
plot(x, y);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
axis([-6 6 -6 6]);
```

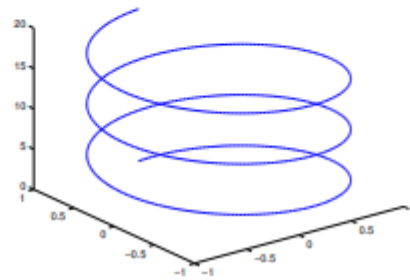
```
axis square;
```

Bài tập 5: Sử dụng hàm `plot3` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x = \sin(t); \quad y = \cos(t); \quad z = t$$

Với $0 \leq t \leq 6\pi$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
t = linspace(0, 6 * pi);
```

```
x = sin(t);
```

```
y = cos(t);
```

```
z = t;
```

```
plot3(x, y, z);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

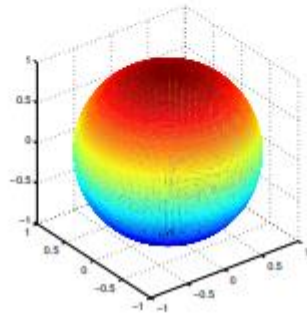
```
zlabel('Z');
```

Bài tập 6: Sử dụng hàm mesh vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(u, v) = \cos(v) \cos(u), \quad y(u, v) = \cos(v) \sin(u), \quad z(u, v) = \sin(v)$$

Với $0 \leq u \leq 2\pi, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
u = linspace(0, 2 * pi, 250);
```

```
v = linspace(-pi/2, pi/2, 250);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
x = cos(V) .* cos(U);
```

```
y = cos(V) .* sin(U);
```

```
z = sin(V);
```

```
mesh(x, y, z);
```

```
colormap('jet');
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
zlabel('Z');
```

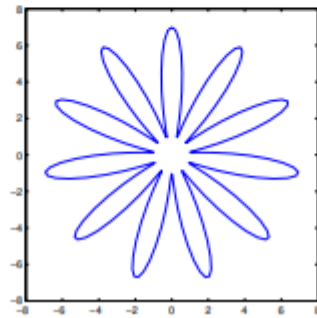
```
axis square;
```

Bài tập 7: Sử dụng hàm `plot` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(t) = [4 + 3 \cos(11t)] \cos(t) \quad y(t) = [4 + 3 \cos(11t)] \sin(t)$$

Với $0 \leq t \leq 2\pi$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
t = linspace(0, 2 * pi, 1000);
```

```
x = [4 + 3 * cos(11 * t)] .* cos(t);
```

```
y = [4 + 3 * cos(11 * t)] .* sin(t);
```

```
plot(x, y);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

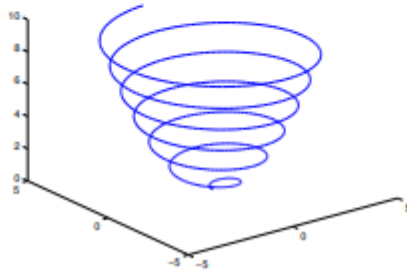
```
axis square;
```


Bài tập 8: Sử dụng hàm `plot3` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x = \sqrt{t} \sin(2t); \quad y = \sqrt{t} \cos(2t); \quad z = 0.5t$$

Với $0 \leq t \leq 6\pi$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
t = linspace(0, 6 * pi, 1000);
```

```
x = sqrt(t) .* sin(2 * t);
```

```
y = sqrt(t) .* cos(2 * t);
```

```
z = 0.5 * t;
```

```
plot3(x, y, z);
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

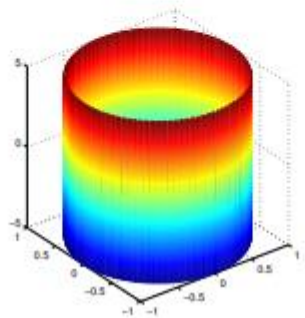
```
zlabel('Z');
```

Bài tập 9: Sử dụng hàm mesh vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(u, v) = \cos(u), \quad y(u, v) = \sin(u), \quad z(u, v) = v$$

Với $0 \leq u \leq 2\pi, -5 \leq v \leq 5$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
u = linspace(0, 2 * pi, 170);
```

```
v = linspace(-5, 5, 170);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
x = cos(U);
```

```
y = sin(U);
```

```
z = V;
```

```
mesh(x, y, z);
```

```
colormap('jet');
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
zlabel('Z');
```

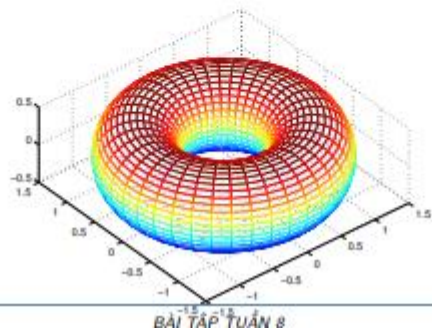
```
axis square;
```

Bài tập 10: Sử dụng hàm `mesh` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$\begin{aligned}x(u, v) &= (1 + 0.5 \cos(v)) \cos(u), & y(u, v) &= (1 + 0.5 \cos(v)) \sin(u), \\z(u, v) &= 0.5 \sin(v)\end{aligned}$$

Với $0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

Kết quả:



```
clear all
```

```
clc
```

```
close all
```

```
u = linspace(0, 2 * pi, 50);
```

```
v = linspace(0, 2 * pi, 50);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
x = (1 + 0.5 * cos(V)) .* cos(U);
```

```
y = (1 + 0.5 * cos(V)) .* sin(U);
```

```
z = 0.5 * sin(V);
```

```
mesh(x, y, z);
```

```
colormap('jet');
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
zlabel('Z');
```

```
axis auto;
```

```
view(45, 60);
```

Bài tập 11: Sử dụng hàm `mesh` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(u, v) = \cos(u), \quad y(u, v) = \sin(u), \quad z(u, v) = v$$

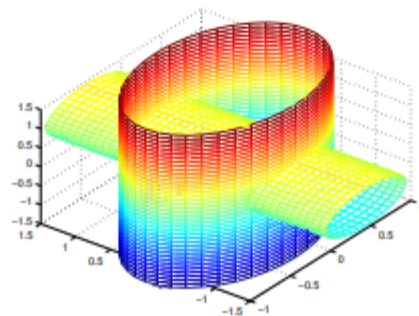
Và

$$x1(u, v) = 0.5 \cos(u), \quad y1(u, v) = v, \quad z1(u, v) = 0.5 \sin(u)$$

Với $0 \leq u \leq 2\pi, -2 \leq v \leq 2$

Trên cùng một đồ thị.

Kết quả:



```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
u = linspace(0, 2*pi, 50);
```

```
v = linspace(-2, 2, 50);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
x = cos(U);
```

```
y = sin(U);
```

```

z = V;
mesh(x, y, z);
colormap('jet');
hold on;

x1 = 0.5 * cos(U);
y1 = V;
z1 = 0.5 * sin(U);
mesh(x1, y1, z1);
colormap('jet');
axis([-1 1 -1.5 1.5 -1.5 1.5]);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
view(-60, 40);

```

Bài tập 12: Sử dụng hàm `mesh` vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau

$$x(u, v) = \cos(u), \quad y(u, v) = \sin(u), \quad z(u, v) = v$$

Với $0 \leq u \leq 2\pi, -2 \leq v \leq 2$

Và

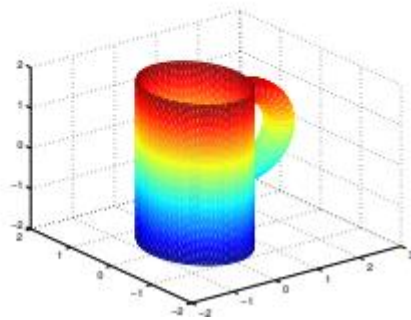
$$x1(s, t) = 1 + \cos(s)\left(1 + \frac{1}{4}\cos(t)\right), \quad y1(s, t) = \frac{1}{4}\sin(t),$$

$$z1(s, t) = \frac{1}{2} + \sin(s)\left(1 + \frac{1}{4}\cos(t)\right)$$

Với $-\pi/2 \leq s \leq \pi/2, 0 \leq t \leq 2\pi$

Trên cùng một đồ thị. Với lệnh `axis([-2 3 -2 2 -2 2])`

Kết quả:



```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
u = linspace(0, 2 * pi, 100);
```

```
v = linspace(-2, 2, 100);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
x = cos(U);
```

```
y = sin(U);
```

```
z = V;
```

```
mesh(x, y, z);
```

```
colormap('jet');
```

```
hold on;
```

```
s = linspace(-pi/2, pi/2, 50);
```

```
t = linspace(0, 2 * pi, 50);
```

```
[S, T] = meshgrid(s, t);
```

```
x1 = 1 + cos(S) .* (1 + (1/4) * cos(T));
```

```
y1 = (1/4) * sin(T);
```

```
z1 = 1 + sin(S) .* (1 + (1/4) * cos(T));
```

```
mesh(x1, y1, z1);
```

```
colormap('jet');
axis([-2 3 -2 2 -2 2]);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
view(-35, 30);
```

WEEK 9

Bài tập 1: Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & \frac{5}{2} \\ -\frac{3}{4} & 2 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -2 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- a. Tính $A^{-1}B^{-1}, (AB)^{-1}, (BA)^{-1}$. Nhận xét về kết quả.
- b. Tính $(A^{-1})^T, (A^T)^{-1}$. Nhận xét về kết quả.

```
clear all
close all
clc
```

```
A = [2 4 5/2; -3/4 2 1/4; 1/4 1/2 2];
B = [1 -1/2 3/4; 3/2 1/2 -2; 1/4 1 1/2];

%% a)
fprintf('A^-1*B^-1\n');
disp(A^-1 * B^-1);
fprintf('(AB)^-1\n');
disp((A * B)^-1);
fprintf('(BA)^-1\n');
disp((B * A)^-1);
disp('A^-1 * B^-1 bang (BA)^-1 nhưng khác (AB)^-1');
```

```
%% b)

fprintf('(A^-1)^T\n');

disp((A^-1));

fprintf('(A^T)^-1\n');

disp((A')^-1);

disp('(A^-1)^T bang (A^T)^-1');
```

Bài tập 2:

2.1 Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{array}{rrcr} x & -2y & +3z & = & 9 \\ -x & +3y & & = & -4 \\ 2x & -5y & +5z & = & 17 \end{array}$$

Dùng lệnh `help rref` tìm hiểu về lệnh `rref` và dùng lệnh này giải hệ trên.

2.2 Viết hệ phương trình tuyến tính sau dưới $AX = B$, và giải hệ bằng lệnh $X = A \setminus B$

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +3y & +4z & = & 2 \\ x & +y & +4z & = & -2 \\ 2x & -5y & +4z & = & 3 \end{array}$$

Kiểm tra kết quả lại với lệnh `rref`

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
%% 2.1
```

```
A = [1 -2 3 9; -1 3 0 -4; 2 -5 5 17];
```

```
B = rref(A);
```

```
x = B(:, 4);
```

```
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh\n');
```

```
fprintf('x = %0.0f\ty = %0.0f\tz = %0.0f\n', x(1), x(2), x(3));
```

```
%% 2.2
```



```

A = [3 3 4; 1 1 4; 2 -5 4];
B = [2; -2; 3];
x1 = A \ B;
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh bang cong thuc\n');
fprintf('x = %0.03f\nty = %0.3f\tz = %0.3f\n', x1(1), x1(2), x1(3));
C = rref([A B]);
x2 = C(:, 4);
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh bang ham MATLAB\n');
fprintf('x = %0.3f\nty = %0.3f\tz = %0.3f\n', x2(1), x2(2), x2(3));

```

Bài tập 3: Vẽ đồ thị, xác định giao điểm và đánh dấu vào hình của :

a. Hai đồ thị $f(x) = x \sin(x)$, $g(x) = x \cos(x)$

b. Đồ thị sau

$$\begin{cases} x = 5(\cos(t) + t \sin(t)) \\ y = 5(\sin(t) - t \cos(t)) \end{cases}$$

và đường thẳng $y = x$, với $t \in [-20, 20]$

```

clear all
close all
clc
format long

%% a)
figure(1);
syms x k;
x1 = linspace(-2 * pi, 2 * pi);
f1 = x1 .* sin(x1);
g1 = x1 .* cos(x1);
plot(x1, f1, x1, g1);
f = x * sin(x);

```

```

g = x * cos(x);
y = solve(f == g, x);
y(2) = y(2) + k * pi;
i = 0;
j = 0;
while double(subs(y(2), i)) > -2 * pi
    i = i - 1;
end;
while double(subs(y(2), j)) < 2 * pi
    j = j + 1;
end;
p = 0;
for h = i + 1 : j - 1
    str = strcat('x', num2str(p));
    if double(subs(y(2), h) < double(y(1)) && double(subs(y(2), h + 1) > double(y(1))))
        text(double(subs(y(2), h)), double(subs(f, subs(y(2), h))), str);
        p = p + 1;
        str = strcat('x', num2str(p));
        text(double(y(1)), double(subs(f, y(1))), str);
    else
        text(double(subs(y(2), h)), double(subs(f, subs(y(2), h))), str);
    end;
    p = p + 1;
end;
%% b)
figure(2);
t1 = linspace(-20, 20, 500);

```

```

x2 = linspace(-100, 100);
x1 = 5 * (cos(t1) + t1.* sin(t1));
y1 = 5 * (sin(t1) - t1.* cos(t1));
y2 = x2;
plot(x1, y1, x2, y2);

```

```

syms t;
x = 5 * (cos(t) + t * sin(t));
y = 5 * (sin(t) - t * cos(t));
f = x - y;
j = 1;
for i = -20 : 3 : 17
    a = i;
    b = i + 3;
    c = (a + b)/2;
    if subs(f, a) * subs(f, b) < 0
        c = (a + b)/2;
        e = abs(subs(f, c));
        while e > 10^-12
            if subs(f, a) * subs(f, c) < 0
                b = c;
            else
                a = c;
            end;
            c = (a + b)/2;
            e = abs(subs(f, c));
        end;
    end;
end;

```

```

        A(j) = double(subs(x, c));
        B(j) = double(subs(y, c));
        j = j + 1;
    end;
end;
A = sort(A);
B = sort(B);
for k = 0 : j - 2
    str = strcat('x', num2str(k));
    text(A(k + 1), B(k + 1), str);
end;

```

Bài tập 4: Cho các điểm

$A(1, 3)$, $B(-3, 5)$, $C(2, -4)$, $D(-1, -3)$ và $O(0, 0)$. hãy vẽ trên cùng một khung hình mỗi yêu cầu sau

- a. Vẽ điểm A bởi đường tròn đỏ, điểm B bởi đường hình vuông xanh dương, điểm C bởi đường hình tam giác trái tím, điểm D bởi đường hình tam giác phải vàng và điểm O bởi đường hình thoi đen.
 - b. Vẽ các đoạn thẳng AB , OC , DB , CB , OA có độ dày 2pt.
 - c. Vẽ các tam giác ABC , ABD và ACD và các tứ giác $ABCD$, $AOCD$ có màu sắc và độ dày tự chọn.
-

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = [1; 3];
```

```
B = [-3; 5];
```

```
C = [2; -4];
```

```
D = [-1; -3];
```

```
O = [0; 0];
```

```
figure(1);
```

```

plot(A(1), A(2), 'ro', B(1), B(2), 'bs', C(1), C(2), 'm<', D(1), D(2), 'y>', O(1), O(2), 'kd');
figure(2);
X1 = [A B];
X2 = [O C];
X3 = [D B];
X4 = [C B];
X5 = [O A];
line(X1(1,:), X1(2,:), 'LineWidth', 2);
line(X2(1,:), X2(2,:), 'LineWidth', 2);
line(X3(1,:), X3(2,:), 'LineWidth', 2);
line(X4(1,:), X4(2,:), 'LineWidth', 2);
line(X5(1,:), X5(2,:), 'LineWidth', 2);
figure(3);
Y1 = [A B C A];
Y2 = [A B D A];
Y3 = [A C D A];
Y4 = [A B D C A];
Y5 = [A C D O A];
line(Y1(1,:), Y1(2,:), 'Color', 'r', 'LineWidth', 2.5);
line(Y2(1,:), Y2(2,:), 'Color', 'y', 'LineWidth', 2);
line(Y3(1,:), Y3(2,:), 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
line(Y4(1,:), Y4(2,:), 'Color', 'k', 'LineWidth', 1);
line(Y5(1,:), Y5(2,:), 'Color', 'g', 'LineWidth', 0.5);

```

Bài tập 5: Sử dụng quy tắc Cramer để giải hệ $Ax = b$. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Dùng những câu lệnh sau:

```
x = zeros(2,1);  
A1 = A;          A2 = A;  
A1(:, [1]) = b;  A2(:, [2]) = b;  
x(1) = det(A1)/det(A); x(2) = det(A2)/det(A);
```

Áp dụng Cramer giải hệ sau:

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +3y & +4z & = & 2 \\ x & +y & +4z & = & -2 \\ 2x & -5y & +4z & = & 3 \end{array}$$

clear all

close all

clc

A = [4 -2; 3 -5];

b = [10; 11];

x = zeros(2, 1);

A1 = A;

A1(:, [1]) = b;

x(1) = det(A1) / det(A);

A2 = A;

A2(:, [2]) = b;

x(2) = det(A2) / det(A);

fprintf('Nghiem cua he phuong trinh 1\n');

disp(x');

A = [3 3 4; 1 1 4; 2 -5 4];

b = [2; -2; 3];

```

x = zeros(size(A, 2), 1);
for i = 1 : size(A, 2)
    A1 = A;
    A1(:, [i]) = b;
    x(i) = det(A1) / det(A);
end;
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh 2\n');
disp(x');

```

Bài tập 6: Ta có thể tìm ma trận khả nghịch bằng cách biến đổi sơ cấp $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$. Áp dụng tìm ma trận khả nghịch của ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 7 & 8 & 12 \\ 4 & 8 & 14 & 19 \end{bmatrix}$$

```

clear all
close all
clc

```

```

A = [1 2 3 4; 2 5 4 7; 3 7 8 12; 4 8 14 19];
if size(A, 1) == size(A, 2) && det(A) ~= 0
    I = eye(size(A));

    I(2, :) = I(2, :) - (A(2, 1)/A(1, 1)) * I(1, :);
    A(2, :) = A(2, :) - (A(2, 1)/A(1, 1)) * A(1, :);

    I(3, :) = I(3, :) - (A(3, 1)/A(1, 1)) * I(1, :);
    A(3, :) = A(3, :) - (A(3, 1)/A(1, 1)) * A(1, :);

```

$$I(4, :) = I(4, :) - (A(4, 1)/A(1, 1)) * I(1, :);$$

$$A(4, :) = A(4, :) - (A(4, 1)/A(1, 1)) * A(1, :);$$

$$I(1, :) = I(1, :) - (A(1, 2)/A(2, 2)) * I(2, :);$$

$$A(1, :) = A(1, :) - (A(1, 2)/A(2, 2)) * A(2, :);$$

$$I(3, :) = I(3, :) - (A(3, 2)/A(2, 2)) * I(2, :);$$

$$A(3, :) = A(3, :) - (A(3, 2)/A(2, 2)) * A(2, :);$$

$$I(4, :) = I(4, :) - (A(4, 2)/A(2, 2)) * I(2, :);$$

$$A(4, :) = A(4, :) - (A(4, 2)/A(2, 2)) * A(2, :);$$

$$I(1, :) = I(1, :) - (A(1, 3)/A(3, 3)) * I(3, :);$$

$$A(1, :) = A(1, :) - (A(1, 3)/A(3, 3)) * A(3, :);$$

$$I(2, :) = I(2, :) - (A(2, 3)/A(3, 3)) * I(3, :);$$

$$A(2, :) = A(2, :) - (A(2, 3)/A(3, 3)) * A(3, :);$$

$$I(4, :) = I(4, :) - (A(4, 3)/A(3, 3)) * I(3, :);$$

$$A(4, :) = A(4, :) - (A(4, 3)/A(3, 3)) * A(3, :);$$

$$I(1, :) = I(1, :) - (A(1, 4)/A(4, 4)) * I(4, :);$$

$$A(1, :) = A(1, :) - (A(1, 4)/A(4, 4)) * A(4, :);$$

$$I(2, :) = I(2, :) - (A(2, 4)/A(4, 4)) * I(4, :);$$

$$A(2, :) = A(2, :) - (A(2, 4)/A(4, 4)) * A(4, :);$$

$I(3, :) = I(3, :) - (A(3, 4)/A(4, 4)) * I(4, :);$

$A(3, :) = A(3, :) - (A(3, 4)/A(4, 4)) * A(4, :);$

end;

Bài tập 7: Tạo ngẫu nhiên ma trận A là ma trận vuông có 25 phần tử thuộc $\mathbb{R}$

- Kiểm tra ma trận A có khả nghịch hay không, nếu không thì cho lại ma trận ngẫu nhiên khác.
- Xác định ma trận nghịch đảo của A bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng.
- Xác định ma trận nghịch đảo của A bằng hàm `inv`

clear all

close all

clc

%% a)

$A = \text{round}(\text{rand}(5) * 1000 - 500);$

while $\det(A) == 0$

$A = \text{round}(\text{rand}(5) * 1000 - 500);$

end;

$B = A;$

%% b)

$I = \text{eye}(\text{size}(A, 1));$

for $i = 1 : \text{size}(A, 1)$

for $j = 1 : \text{size}(A, 1)$

if $i == j$

$I(j, :) = I(j, :) / A(j, i);$

$A(j, :) = A(j, :) / A(j, i);$

```

else

    I(j, :) = I(j, :) + (-A(j, i)/A(i, i)) * I(i, :);

    A(j, :) = A(j, :) + (-A(j, i)/A(i, i)) * A(i, :);

end;

end;

end;

fprintf('Ma tran nghich dao cua A bang bien doi so cap\n');

disp(I);

%% c)

C = inv(B);

fprintf('Ma tran nghich dao cua A bang ham inv\n');

disp(C);

```

Bài tập 8: Áp dụng lệnh ở **Bài tập 5** (có thể biến đổi lệnh áp dụng cho ma trận A cấp n bất kỳ thì càng tốt) giải hệ sau:

a.

$$\begin{array}{rrrrrcl}
 x_1 & +3x_2 & +3x_3 & -2x_4 & = & 6 \\
 2x_1 & -x_2 & -2x_3 & -3x_4 & = & 4 \\
 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & +2x_4 & = & 4 \\
 2x_1 & -3x_2 & +2x_3 & +x_4 & = & -8
 \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{rrrrrrcl}
 x_1 & +3x_2 & +5x_3 & -4x_4 & & = & 1 \\
 x_1 & +3x_2 & +2x_3 & -2x_4 & +x_5 & = & -1 \\
 x_1 & -2x_2 & +x_3 & -x_4 & -x_5 & = & 3 \\
 x_1 & -4x_2 & +x_3 & +x_4 & -x_5 & = & 3 \\
 x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & +x_5 & = & -1
 \end{array}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
%% a)
```

```
A=[1 3 3 -2; 2 -1 -2 -3; 3 2 -1 2; 2 -3 2 1];
```

```

b = [6; 4; 4; 8];

x = zeros(size(A, 1), 1);

for i = 1 : size(A, 1)

    A1 = A;

    A1(:, [i]) = b;

    x(i) = det(A1) / det(A);

end;

fprintf('Nghiem cua he phuong trinh a la\n');

for i = 1 : size(A, 1)

    if x(i) == -0

        x(i) = 0;

    end;

    if round(x(i)) == round(x(i), 2)

        if x(i) >= 0

            fprintf('x%0.0f = %2.0f\n', i, x(i));

        else

            fprintf('x%0.0f = %0.0f\n', i, x(i));

        end;

    else

        if x(i) >= 0

            fprintf('x%0.0f = %6.3f\n', i, x(i));

        else

            fprintf('x%0.0f = %0.3f\n', i, x(i));

        end;

    end;

end;

end;

%% b)

```

```
A=[1 3 5 -4 0; 1 3 2 -2 1; 1 -2 1 -1 -1; 1 -4 1 1 -1; 1 2 1 -4 1];
```

```
b = [1; -1; 3; 3; -1];
```

```
x = zeros(size(A, 1), 1);
```

```
for i = 1 : size(A, 1)
```

```
    A1 = A;
```

```
    A1(:, [i]) = b;
```

```
    x(i) = det(A1) / det(A);
```

```
end;
```

```
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh b la\n');
```

```
for i = 1 : size(A, 1)
```

```
    if x(i) == -0
```

```
        x(i) = 0;
```

```
    end;
```

```
    if round(x(i)) == round(x(i), 2)
```

```
        if x(i) >= 0
```

```
            fprintf('x%0.0f = %2.0f\n', i, x(i));
```

```
        else
```

```
            fprintf('x%0.0f = %0.0f\n', i, x(i));
```

```
        end;
```

```
    else
```

```
        if x(i) >= 0
```

```
            fprintf('x%0.0f = %6.3f\n', i, x(i));
```

```
        else
```

```
            fprintf('x%0.0f = %0.3f\n', i, x(i));
```

```
        end;
```

```
    end;
```

```
end;
```

Bài tập 9: Vẽ các mặt tham số sau:

a. $\mathbf{r}(R, \theta) = (R \cos(\theta), R \sin(\theta), R^2 + 1), \quad 0 \leq R \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

b. $\mathbf{r}(u, v) = (\sqrt{1 + 4v^2} \cos(u), v, \sqrt{1 + 4v^2} \sin(u)), \quad -1 \leq v \leq 1, 0 \leq u \leq 2\pi$

c. $\mathbf{r}(y, t) = ((2 + \sin(y)) \cos(t), y, (2 + \sin(y)) \sin(t)), \quad 0 \leq y \leq 4\pi, 0 \leq t \leq 2\pi$

d. $\mathbf{r}(u, v) = \left(\frac{\cos(u)}{4} + \cos(v), \frac{\sin(u)}{4} + \sin(v), v\right), \quad 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 4\pi$

e. $\mathbf{r}(u, v) = \left(\cos(u), \sin(u), u + \frac{v}{4}\right), \quad 0 \leq u \leq 4\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

f. $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), uv), \quad 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 4\pi$

clear all

close all

clc

%% a)

figure(1);

r = linspace(0, 4, 500);

Phi = linspace(0, 2 * pi, 500);

[R, phi] = meshgrid(r, Phi);

r1 = R .* cos(phi);

r2 = R .* sin(phi);

r3 = R.^2 + 1;

mesh(r1, r2, r3);

%% b)

figure(2);

v = linspace(-1, 1, 500);

u = linspace(0, 2 * pi, 500);

[U, V] = meshgrid(u, v);

r1 = sqrt(1 + 4 * V.^2) .* cos(U);

r2 = V;

```
r3 = sqrt(1 + 4 * V.^2) .* sin(U);
```

```
mesh(r1, r2, r3);
```

```
%% c)
```

```
figure(3);
```

```
y = linspace(0, 4 * pi, 500);
```

```
t = linspace(0, 2 * pi, 500);
```

```
[Y, T] = meshgrid(y, t);
```

```
r1 = (2 + sin(Y)) .* cos(T);
```

```
r2 = Y;
```

```
r3 = (2 + sin(Y)) .* sin(T);
```

```
mesh(r1, r2, r3);
```

```
%% d)
```

```
figure(4);
```

```
v = linspace(0, 2 * pi, 500);
```

```
u = linspace(0, 4 * pi, 500);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
r1 = cos(U) / 4 + cos(V);
```

```
r2 = sin(U) / 4 + sin(V);
```

```
r3 = V;
```

```
mesh(r1, r2, r3);
```

```
%% e)
```

```
figure(5);
```

```
v = linspace(0, 4 * pi, 500);
```

```
u = linspace(0, 2 * pi, 500);
```

```
[U, V] = meshgrid(u, v);
```

```
r1 = cos(U);
```

```
r2 = sin(U);
```

```

r3 = U + V / 4;
mesh(r1, r2, r3);
%% f)
figure(6);
v = linspace(0, 2 * pi, 500);
u = linspace(0, 4 * pi, 500);
[U, V] = meshgrid(u, v);
r1 = U .* cos(V);
r2 = U .* sin(V);
r3 = U .* V;
mesh(r1, r2, r3);

```

Bài tập 10: Tạo ngẫu nhiên ma trận A là ma trận vuông có 10000 phần tử thuộc $\mathbb{R}$

- Kiểm tra ma trận A có khả nghịch hay không, nếu không thì cho lại ma trận ngẫu nhiên khác.
- Xác định ma trận nghịch đảo của A bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng.
- Xác định ma trận nghịch đảo của A bằng hàm `inv`

```

clear all
close all
clc

```

```

%% a)
A = round(rand(100) * 1000 - 500);
while det(A) == 0
    A = round(rand(5) * 1000 - 500);
end;
B = A;
%% b)

```

```

I = eye(size(A, 1));
for i = 1 : size(A, 1)
    for j = 1 : size(A, 1)
        if i == j
            I(j, :) = I(j, :) / A(j, i);
            A(j, :) = A(j, :) / A(j, i);
        else
            I(j, :) = I(j, :) + (-A(j, i)/A(i, i)) * I(i, :);
            A(j, :) = A(j, :) + (-A(j, i)/A(i, i)) * A(i, :);
        end;
    end;
end;

fprintf('Ma tran nghich dao cua A bang bien doi so cap\n');
disp(I);
%% c)
C = inv(B);
fprintf('Ma tran nghich dao cua A bang ham inv\n');
disp(C);

```

Bài tập 11: Viết function có dạng sau:

`function [ x ] = He_PT( A , b )`
 dùng quy tắc Cramer để giải hệ $Ax = b$. Với A là ma trận vuông cấp n bất kỳ.

Lưu ý: Trong function cần kiểm tra xem ma trận A có vuông không, nếu không vuông thì không thể giải được theo quy tắc Cramer

function [x] = He_PT(A, b)

```
if size(A, 1) ~= size(A, 2) || size(A, 1) ~= size(b, 1) || det(A) ~= 0
```

```
    x = 0;
```

```
    disp('He phuong trinh khong giai duoc');
```



```

else
    x = zeros(size(A, 1));
    for i = 1 : size(A, 1)
        A1 = A;
        A1(:, [i]) = b;
        x(i) = det(A1) / det(A);
    end;
    for i = 1 : size(A, 1)
        if x(i) == -0
            x(i) = 0;
        end;
        if round(x(i)) == round(x(i), 2)
            if x(i) >= 0
                fprintf('x%0.0f = %2.0f\n', i, x(i));
            else
                fprintf('x%0.0f = %0.0f\n', i, x(i));
            end;
        else
            if x(i) >= 0
                fprintf('x%0.0f = %6.3f\n', i, x(i));
            else
                fprintf('x%0.0f = %0.3f\n', i, x(i));
            end;
        end;
    end;
end;
end;

```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
A = input('Nhap ma tran A: ');
```

```
b = input('Nhap ma tran b: ');
```

```
He_PT(A, b);
```

WEEK 10

Bài tập 1: Tìm $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ của các hàm sau:

a) $f(x) = x^3 - x^2 - 6x + 2$

d) $f(x) = \frac{x}{x^3-1}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x} - \frac{1}{3}x$

e) $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt[4]{x}$

c) $f(x) = \cos 2x$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

```
disp('a');
```

```
fa = x^3 - x^2 - 6*x + 2;
```

```
dfa = diff(fa);
```

```
ddfa = diff(dfa);
```

```
disp(dfa);
```

```
disp(ddfa);
```

```
disp('b');
```

```
fb = x^(1/3) - (1/3)*x;
```

```
dfb = diff(fb);
```

```
ddfb = diff(dfb);
```

```
disp(dfb);
```

```
disp(ddfb);
```

```

disp('c');
fc = cos(2*x);
dfc = diff(fc);
ddfc = diff(dfc);
disp(dfc);
disp(ddfc);
disp('d');
fd = x/(x^3 - 1);
dfd = diff(fd);
ddfd = diff(dfd);
disp(dfd);
disp(ddfd);
disp('e');
fe = sqrt(x) - x^(1/4);
dfe = diff(fe);
ddfe = diff(dfe);
disp(dfe);
disp(ddfe);

```

Bài tập 2 Tính các tích phân sau:

a) $\int \sqrt{1-x^2} dx$

b) $\int \sin(\sqrt{x}) dx$

c) $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$

d) $\int_0^{10} |x-5| dx$

e) $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \tan x dx$

clear all

close all

clc

```
syms x;
disp('a');
fa = sqrt(1 - x^2);
ifa = int(fa);
disp(ifa);
disp('b');
fb = sin(sqrt(x));
ifb = int(fb);
disp(ifb);
disp('c');
fc = cos(x)^4;
ifc = int(fc, 0, pi/2);
disp(ifc);
disp('d');
fd = abs(x - 5);
ifd = int(fd, 0, 10);
disp(ifd);
disp('e');
fe = tan(x);
ife = int(fe, pi/4, pi/3);
disp(ife);
```

Bài tập 3: Tìm đạo hàm riêng

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

của các hàm sau:

a/ $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y$

b/ $f(x, y) = xe^{-2x^2-2y^2}$

c/ $f(x, y) = e^x \cos y$

clear all

close all

clc

syms x y;

disp('a');

fa = x^2 + x*y + y^2 + y;

dfax = diff(fa, x);

ddfaxx = diff(dfax, x);

ddfaxy = diff(dfax, y);

dfay = diff(fa, y);

ddfayy = diff(dfay, y);

disp(dfax);

disp(ddfaxx);

disp(ddfaxy);

disp(dfay);

disp(ddfayy);

disp('b');

fb = x*exp(-2*x^2 - 2*y^2);

dfbx = diff(fb, x);

ddfboxx = diff(dfbx, x);

```

ddfbxy = diff(dfby, y);
dfby = diff(fb, y);
ddfbyy = diff(dfby, y);
disp(dfby);
disp(ddfbxx);
disp(ddfbxy);
disp(dfby);
disp(ddfbyy);
disp('c');
fc = exp(x)*cos(y);
dfcx = diff(fc, x);
ddfcxx = diff(dfcx, x);
ddfcxy = diff(dfcx, y);
dfcy = diff(fc, y);
ddfcyy = diff(dfcy, y);
disp(dfcx);
disp(ddfcxx);
disp(ddfcxy);
disp(dfcy);
disp(ddfcyy);

```

Bài tập 4: Tính các tích phân sau:

a/ $\int_0^1 \int_0^{x^2} \cos(y^3) dx dy$

b/ $\int_{-1}^1 \int_{-1}^y \frac{1}{4-x^2} dx dy$

c/ $\int \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx dy$

d/ $\int_0^1 \int_x^1 \cos(y^2) dy dx$

e/ $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{ye^{x^2}}{x^3} dx dy$

clear all

close all

clc

```

syms x y a;

disp('a');

fa = cos(y^3);

ia = int(int(fa, y, 0, x^2), x, 0, 1);

disp(ia);

disp('b');

fb = 1/(4 - x^2);

ib = int(int(fb, x, -1, y), y, -1, 1);

disp(ib);

disp('c');

fc = 1/sqrt(a^2 - x^2);

ic = int(int(fc, x), y);

disp(ic);

disp('d');

fd = cos(y^2);

id = int(int(fd, y, x, 1), x, 0, 1);

disp(id);

disp('e');

fe = y*exp(x^2)/x^3;

ie = int(int(fe, x, sqrt(y), 1), y, 0, 1);

disp(ie);

```

Bài tập 5: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \int \int_D 1 dA$$

- a) Cho D là miền giới hạn bởi $y = 2x^2$ và $y = 1 + x^2$
- b) Cho D là miền giới hạn bởi $y = 2x$ và $y = x^2$
- c) Cho D là miền giới hạn bởi $y = x - 1$ và $y^2 = 2x + 6$
- d) Cho D là miền giới hạn bởi $y = x$ và $y = x^3$
- e) Cho D là miền giới hạn bởi $y = x - 2$ và $x = y^2$

Vẽ các miền D ở trên và tính diện tích của miền.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x y;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
figure(1);
```

```
ezplot(y == 2*x^2);
```

```
hold on;
```

```
ezplot(y == 1 + x^2);
```

```
A = solve('2*x^2 = 1 + x^2');
```

```
a = int(abs(int(1, y, 2*x^2, 1 + x^2)), x, double(min(A)), double(max(A)));
```

```
fprintf('S = %f\n', double(a));
```

```
disp('Cau b:');
```

```
figure(2);
```

```
ezplot(y == 2*x);
```

```
hold on;
```

```
ezplot(y == x^2);
```

```
A = solve('2*x = x^2');
```



```

a = int(abs(int(1, y, 2*x, x^2)), x, double(min(A)), double(max(A)));
fprintf('S = %f\n', double(a));
disp('Cau c:');
figure(3);
ezplot(y == x - 1);
hold on;
ezplot(y^2 == 2*x + 6);
A = solve('y + 1 = (y^2 - 6)/2');
a = int(abs(int(1, x, y + 1, (y^2 - 6)/2)), y, double(min(A)), double(max(A)));
fprintf('S = %f\n', double(a));
disp('Cau d:');
figure(4);
ezplot(y == x);
hold on;
ezplot(y == x^3);
A = solve('x = x^3');
a = int(abs(int(1, y, x, x^3)), x, double(min(A)), double(max(A)));
fprintf('S = %f\n', double(a));
disp('Cau e:');
figure(5);
ezplot(y == x - 2);
hold on;
ezplot(y^2 == x);
A = solve('y + 2 = y^2');
a = int(abs(int(1, x, y + 2, y^2)), y, double(min(A)), double(max(A)));
fprintf('S = %f\n', double(a));

```

Bài tập 6: Cho vector $u = [u_1(x, y, z), u_2(x, y, z), u_3(x, y, z)]$, ma trận Jacobi có công thức sau:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \\ \frac{\partial u_3}{\partial x} & \frac{\partial u_3}{\partial y} & \frac{\partial u_3}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận Jacobi của các vecto u sau:

a/ $u = [\sin(x) + \cos(y), x^2 + 3x - 4, \ln x + y^2 + \sqrt{z}]$

b/ $u = [5x^3 - x^2y^2 + \tan(x), e^{x^2+y^2+z^2}, x^3yx^2 - x^2y - x^3z]$

c/ $u = [\cos(x) + \sin(x) + \tan(x), \ln(x - y + z), x^3 - y^3 + z^3]$

d/ $u = [2x^2 + 3y^2 + 2xyz, \cos(xy) \sin(xz) \tan(yz), e^{x+y} \ln(xyz)]$

e/ $u = [\sqrt{x + \ln(yz)}, \frac{x}{z^2+y^3}, \frac{yz}{\sqrt{x^2-1}}]$

clear all

close all

clc

syms x y z;

disp('Cau a:');

u = [sin(x) + cos(y), x^2 + 3*x - 4, log(x) + y^2 + sqrt(z)];

for i = 1 : 3

if i == 1

J(:, i) = diff(u, x);

elseif i == 2

J(:, i) = diff(u, y);

else

J(:, i) = diff(u, z);

end

end;

fprintf('Ma tran Jacobi:\n');

```
disp(simplify(J));
```

```
disp('Cau b:');
```

```
u = [5*x^3 - x^2*y^2 + tan(x), exp(x^2 + y^2 + z^2), x^3 * y * z^2 - x^2 * y - x^3 * z];
```

```
for i =1 : 3
```

```
    if i == 1
```

```
        J(:, i) = diff(u, x);
```

```
    elseif i == 2
```

```
        J(:, i) = diff(u, y);
```

```
    else
```

```
        J(:, i) = diff(u, z);
```

```
    end
```

```
end;
```

```
fprintf('Ma tran Jacobi:\n');
```

```
disp(simplify(J));
```

```
disp('Cau c:');
```

```
u = [cos(x) + sin(x) + tan(x), log(x - y + z), x^3 - y^3 + z^3];
```

```
for i =1 : 3
```

```
    if i == 1
```

```
        J(:, i) = diff(u, x);
```

```
    elseif i == 2
```

```
        J(:, i) = diff(u, y);
```

```
    else
```

```
        J(:, i) = diff(u, z);
```

```
    end
```

```
end;
```

```
fprintf('Ma tran Jacobi:\n');
```

```
disp(simplify(J));
```

```
disp('Cau d:');
```

```
u = [2*x^2 + 3*y^2 + 2*x*y*z, cos(x * y) * sin(x * z) * tan(y * z), exp(x + y) * log(x * y * z)];
```

```
for i = 1 : 3
```

```
    if i == 1
```

```
        J(:, i) = diff(u, x);
```

```
    elseif i == 2
```

```
        J(:, i) = diff(u, y);
```

```
    else
```

```
        J(:, i) = diff(u, z);
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('Ma tran Jacobi:\n');
```

```
disp(simplify(J));
```

```
disp('Cau e:');
```

```
u = [sqrt(x + log(y * z)), x / sqrt(z^2 + y^3), (y * z) / sqrt(x^2 - 1)];
```

```
for i = 1 : 3
```

```
    if i == 1
```

```
        J(:, i) = diff(u, x);
```

```
    elseif i == 2
```

```
        J(:, i) = diff(u, y);
```

```
    else
```

```
        J(:, i) = diff(u, z);
```

```

end;

end;

fprintf('Ma tran Jacobi:\n');

disp(simplify(J));

```

Bài tập 7: Cho toán tử Laplace có công thức sau:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

Tìm Δf của các hàm sau:

a/ $f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

b/ $f(x, y, z) = e^{-y^2 - z^2} \cos(\sqrt{1 + x - 7})$

c/ $f(x, y, z, t) = \ln\left(\frac{2xy}{x^2 + 2y^2 + 3z^2}\right) + \frac{xyze^{xyzt}}{\sqrt{x^2 - y^2 + z^2 - t^2}}$

```

clear all

close all

clc

syms x y z t;

disp('Cau a:');

f = sin(x^2 + y^2) / (x^2 + y^2);

k = size(symvar(f), 2);

S = 0;

for i = 1 : k

    if i == 1

        S = S + diff(f, x, 2);

    elseif i == 2

        S = S + diff(f, y, 2);

    elseif i == 3

        S = S + diff(f, z, 2);

```

```

    else

        S = S + diff(f, t, 2);

    end;

end;

fprintf('df = ');

disp(simplify(S));


disp('Cau b:');

f = exp(-y^2 - z^2) * cos(sqrt(1 + x - 7));

k = size(symvar(f), 2);

S = 0;

for i = 1 : k

    if i == 1

        S = S + diff(f, x, 2);

    elseif i == 2

        S = S + diff(f, y, 2);

    elseif i == 3

        S = S + diff(f, z, 2);

    else

        S = S + diff(f, t, 2);

    end;

end;

fprintf('df = ');

disp(simplify(S));


disp('Cau c:');

```

```
f = log((2 * x * y) / (x^2 + 2*y^2 + 3*z^2)) + (x * y * z * exp(x * y * z * t)) / sqrt(x^2 - y^2 + z^2 - t^2);
```

```
k = size(symvar(f), 2);
```

```
S = 0;
```

```
for i = 1 : k
```

```
    if i == 1
```

```
        S = S + diff(f, x, 2);
```

```
    elseif i == 2
```

```
        S = S + diff(f, y, 2);
```

```
    elseif i == 3
```

```
        S = S + diff(f, z, 2);
```

```
    else
```

```
        S = S + diff(f, t, 2);
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('df = ');
```

```
disp(simplify(S));
```

Bài tập 8: Tích các tích phân sau:

a/ $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$

b/ $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x y;
```

```
disp('Cau a:');
```

```

f = exp(-x^2);
i = int(f, x, -inf, inf);
fprintf('Tich phan = ');
disp(i);

disp('Cau b:');
f = exp(-x^2 - y^2);
i = int(int(f, x, -inf, inf), y, -inf, inf);
fprintf('Tich phan = ');
disp(i);

```

Bài tập 9: Tính các tích phân sau:

a/ $\int \int \int_E y dV$

$$E = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x, x - y \leq z \leq x + y\}$$

b/ $\int \int \int_E e^{x/y} dV$

$$E = \{(x, y, z) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq xy\}$$

c/ $\int \int \int_E \frac{z}{z^2 + x^2} dV$

$$E = \{(x, y, z) | 1 \leq y \leq 4, y \leq z \leq 4, 0 \leq x \leq z\}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x y z;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
f = y;
```

```
E = int(int(int(f, z, x - y, x + y), y, 0, x), x, 0, 3);
```

```
fprintf('E = ');
```



```
disp(E);
```

```
disp('Cau b:');
```

```
f = exp(x / y);
```

```
E = int(int(int(f, z, 0, x * y), x, y, 1), y, 0, 1);
```

```
fprintf('E = ');
```

```
disp(E);
```

```
disp('Cau c:');
```

```
f = z / (z^2 + x^2);
```

```
E = int(int(int(f, x, 0, z), z, y, 4), y, 1, 4);
```

```
fprintf('E = ');
```

```
disp(E);
```

Bài tập 10: Cho đa thức Taylor của hàm $f(x)$ trong lân cận x_0 có công thức sau:

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Viết function như sau:

```
function [ P ] = DaThuc_Taylor( f , n , x0 )
```

Với P là đa thức Taylor cần tìm, f là hàm cần tìm đa thức Taylor, n là bậc của đa thức Taylor và x0 là lân cận x_0 .

So sánh với hàm `taylor(f,n,x0)` của Matlab, với các hàm

$$f(x) = e^x, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \ln x$$

Cho $x_0 = 0, n = 6$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

```

f = input('Nhap ham f: ');
n = input('Nhac bac da thuc: ');
x0 = input('Nhap lan can x0: ');
h = DaThuc_Taylor(f, n, x0)
if f == exp(x)
    g = exp(x0)
    p = double(subs(h, x0))
    if abs(p - g) < 10^-6
        disp('ham taylor gan giong ham MATLAB');
    else
        disp('ham taylor khong giong ham MATLAB');
    end;
elseif f == cos(x)
    g = cos(x0)
    p = double(subs(h, x0))
    if abs(p - g) < 10^-6
        disp('ham taylor gan giong ham MATLAB');
    else
        disp('ham taylor khong giong ham MATLAB');
    end;
elseif f == sin(x)
    g = cos(x0)
    p = double(subs(h, x0))
    if abs(p - g) < 10^-6
        disp('ham taylor gan giong ham MATLAB');
    else
        disp('ham taylor khong giong ham MATLAB');
    end;

```

```

end;
elseif f == log(x)
    g = log(x0)
    p = double(subs(h, x0))
    if abs(p - g) < 10^-6
        disp('ham taylor gan giong ham MATLAB');
    else
        disp('ham taylor khong giong ham MATLAB');
    end;
end;
end;

```

Bài tập 11: Viết đoạn chương trình tính gần đúng tích phân bội 2 bằng công thức trung điểm

$$\iint_R f(x, y) dA \simeq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \Delta A$$

Với $R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$.

$$\Delta x = \frac{b-a}{m}, \Delta y = \frac{d-c}{n}, x_i = a + (i-1)\Delta x, y_j = c + (j-1)\Delta y$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1}), \bar{y}_j = \frac{1}{2}(y_j + y_{j+1}), \Delta A = \Delta x \Delta y$$

Áp dụng chương trình trên tính tích phân sau và so sánh kết quả với hàm `int` của Matlab

$$\iint_R (x - 3y^2) dA, \quad R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x y;
```

```
f = input('Nhap ham f: ');
```

```
a = input('Nhap can duoi x: ');
```

```

b = input('Nhap can tren x: ');
c = input('Nhap can duoi y: ');
d = input('Nhap can tren y: ');
m = input('Nhap so khoang x: ');
n = input('Nhap so khoang y: ');
h = Xapxi_Tichphan_Boi(f, a, b, c, d, m, n);
g = double(int(int(f, x, a, b), y, c, d));
fprintf('Ham xap xi: %f\n', h);
fprintf('Ham int cua MATLAB: %f\n', g);
if abs(h - g) < 10^-2
    disp('Ham xap xi gan dung voi ham int cua MATLAB');
else
    disp('Ham xap xi khong dung voi ham int cua MATLAB');
end;

```

WEEK 11

Bài tập 1: Liệt kê 5 phần tử đầu tiên và tính giới hạn của các dãy số sau

a) $a_n = \{\sqrt{n-3}\}_{n=0}^{\infty}$

b) $a_n = \left\{ \frac{n+1}{3n-1} \right\}_{n=0}^{\infty}$

c) $a_n = \left\{ \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) \right\}_{n=0}^{\infty}$

d) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 2a_n - 1$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms n;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
a = sqrt(n - 3);
```

```
for i = 0 : 4  
    fprintf('%f\t', double(subs(a, i)));  
end;  
fprintf('\n');  
fprintf('Gioi han cua ham so la: ');  
disp(limit(a, n, inf));
```

```
disp('Cau b:');  
a = (n + 1) / (3 * n - 1);  
for i = 0 : 4  
    fprintf('%f\t', double(subs(a, i)));  
end;  
fprintf('\n');  
fprintf('Gioi han cua ham so la: ');  
disp(limit(a, n, inf));
```

```
disp('Cau c:');  
a = cos(n * pi / 6);  
for i = 0 : 4  
    fprintf('%f\t', double(subs(a, i)));  
end;  
fprintf('\n');  
fprintf('Gioi han cua ham so la: ');  
disp(limit(a, n, inf));
```

```
disp('Cau d:');  
a = 3;
```

```

for i = 0 : 4

    fprintf('%f\t', 2 * a - 1);

end;

fprintf('\n');

fprintf('Gioi han cua ham so la:');

if (2 * a - 1) > a

    disp(Inf);

end;

```

Bài tập 2: Tìm đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của các hàm số sau đây :

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } f(x) = x^6 + x^4 - 3x^3 - 16x & \text{b) } f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + x\sqrt{x} \\
 \text{c) } f(x) = 2x - 5x^{3/4} & \text{d) } f(x) = \sin x + \ln x + \frac{1}{x^2}
 \end{array}$$

```

clear all

close all

clc

```

```

syms x;

disp('Cau a:');

f = x^6 + x^4 - 3 * x^3 - 16 * x;

fprintf('Dao ham bac 1: ');

disp(diff(f, 1));

fprintf('Dao ham bac 2: ');

disp(diff(f, 2));

disp('Cau b:');

f = sqrt(x) + x ^ (1 / 3) + x * sqrt(x);

```

```
fprintf('Dao ham bac 1: ');
```

```
disp(diff(f, 1));
```

```
fprintf('Dao ham bac 2: ');
```

```
disp('Cau c:');
```

```
f = 2 * x - 5 * x^(3 / 4);
```

```
fprintf('Dao ham bac 1: ');
```

```
disp(diff(f, 1));
```

```
fprintf('Dao ham bac 2: ');
```

```
disp(diff(f, 2));
```

```
disp('Cau d:');
```

```
f = sin(x) + log(x) + 1 / x ^ 2;
```

```
fprintf('Dao ham bac 1: ');
```

```
disp(diff(f, 1));
```

```
fprintf('Dao ham bac 2: ');
```

```
disp(diff(f, 2));
```

Bài tập 3: Sử dụng các công thức sau đây để xấp xỉ đạo hàm cấp 1 và 2 với lần lượt $h = 0.2, h = 0.1, h = 0.01$.

$$f'_h(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h},$$
$$f''_h(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}.$$

Viết function như sau:

```
function df = Xapxi_daoham( f , n , x0 , h )
```

Trong đó f là hàm số cần tính đạo hàm, n là bậc của đạo hàm, x_0 là điểm cần tính giá trị đạo hàm và h là bước nhảy. So sánh với kết quả chính xác tìm được ở **bài tập 2**.

function df = Xapxi_daoham(f, n, x0, h)

```

syms x;

g = 0;

if n == 1

    g = double((subs(f, x0 + h) - subs(f, x0 - h)) / (2 * h));

else

    g = double((subs(f, x0 + h) - 2 * subs(f, x0) + subs(f, x0 - h)) / h ^ 2);

end;

df = g;

```

clear all

```
close all
```

```
clc
```

```

syms x;

f = input('Nhap ham f: ');

n = input('Nhap bac dao ham: ');

x0 = input('Nhap diem can tinh dao ham: ');

h = input('Buoc nhay: ');

if n == 1 || n == 2

    g = Xapxi_daoham(f, n, x0, h);

    fprintf('Gia tri xap xi dao ham: %f\n', g);

    p = double(subs(diff(f, n), x0));

    fprintf('Gia tri dao ham bang MATLAB: %f\n', p);

else

    fprintf('Khong the tinh dao ham bac %0.0f\n', n);

end;

```


Bài tập 4: Khảo sát tính liên tục của hàm số tại $x = a$. Vẽ đồ thị hàm số.

a) $f(x) = \ln|x - 2|$ tại $a = 2$.

b) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x < 0, \\ x^2 & \text{khi } x \geq 0, \end{cases}$ tại $a = 0$.

c) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} & \text{khi } x \neq 1, \\ 1 & \text{khi } x = 1, \end{cases}$ tại $a = 1$.

d) $f(x) = \begin{cases} \cos(\pi x) & \text{khi } x \leq 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0, \\ 1 - x^2 & \text{khi } x > 0, \end{cases}$ tại $a = 0$.

clear all

close all

clc

syms x;

disp('Cau a:');

f = log(abs(x - 2));

a = 2;

if limit(f, x, a, 'Left') == limit(f, x, a, 'Right')

fprintf('Ham so lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

else

fprintf('Ham so không lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

end;

figure(1);

ezplot(f);

disp('Cau b:');

f1 = exp(x);

```

f2 = x^2;

a = 0;

if limit(f1, x, a, 'Left') == limit(f2, x, a, 'Right')

    fprintf('Ham so lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

else

    fprintf('Ham so không lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

end;

figure(2);

ezplot(f1);

hold on;

ezplot(f2);


disp('Cau c:');

f1 = (x^2 - x) / (x^2 - 1);

f2 = 1;

a = 1;

if limit(f1, x, a, 'Left') == limit(f1, x, a, 'Right') && limit(f1, x, a, 'Left') == f2

    fprintf('Ham so lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

else

    fprintf('Ham so không lien tuc tai a = %0.0f\n', a);

end;

figure(2);

ezplot(f1);

hold on;

ezplot(1 + x - x);


disp('Cau d:');

```

```

f1 = cos(pi * x);
f2 = 0;
f3 = 1 - x^2;
a = 1;
if limit(f1, x, a, 'Left') == limit(f3, x, a, 'Right') && limit(f1, x, a, 'Left') == f2
    fprintf('Ham so lien tuc tai a = %0.0f\n', a);
else
    fprintf('Ham so không lien tuc tai a = %0.0f\n', a);
end;
figure(2);
ezplot(f1);
hold on;
ezplot(x - x);
hold on;
ezplot(f3);

```

Bài tập 5: Vẽ đồ thị của hàm số rồi xác định các điểm bất liên tục của hàm số

a) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$

b) $f(x) = \ln(\tan^2 x)$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x k;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
f = 1 / (1 + exp(1 / x));
```

```

figure(1);
ezplot(f);
y = 0;
for i = -5 : 5
    if limit(f, i) == Inf
        y = i;
    end;
end;
fprintf('Diem bat lien tuc cua ham so nay la: %0.0f\n', y);

disp('Cau b:');
f = log(tan(x) ^ 2);
figure(2);
ezplot(f);
y = 0;
for i = -5 : 1 : 5
    if abs(limit(f, i)) == Inf
        y = i + k * pi;
    end;
end;
for j = -2 : 2
    fprintf('Diem bat lien tuc cua ham so nay la: %f\n', double(subs(y, j)));
end;

```

Bài tập 6: Xác định $f'(0)$ có tồn tại hay không

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0, \\ 0 & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
f1 = x * sin(1 / x);
```

```
f2 = 0;
```

```
a = limit(f1, x, 0, 'Left');
```

```
b = limit(f1, x, 0, 'Right');
```

```
if a == b && a == f2
```

```
    disp('df(0) tồn tại');
```

```
else
```

```
    disp('df(0) không tồn tại');
```

```
end;
```

```
disp('Cau b:');
```

```
f1 = x ^ 2 * sin(1 / x);
```

```
f2 = 0;
```

```
a = limit(f1, x, 0, 'Left');
```

```
b = limit(f1, x, 0, 'Right');
```

```

if a == b && a == f2
    disp('df(0) ton tai');
else
    disp('df(0) khong ton tai');
end;

```

Bài tập 7: Tính 20 tổng riêng đầu tiên của các chuỗi

$\sum_{k=1}^N x_k, N = 1, \dots, 20$ sau. Vẽ trên cùng hệ trục dãy số hạng tử của chuỗi và dãy giá trị các tổng riêng của các chuỗi (tức x_N và $\sum_{k=1}^N x_k$). Dựa vào đồ thị, xét xem các chuỗi trên hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ thì tính giá trị hội tụ.

$$\begin{array}{ll}
 a) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{12}{(-5)^k} & b) \sum_{k=1}^{+\infty} \tan(k) \\
 c) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{15^{1.5}} - \frac{1}{(k+1)^{1.5}} & d) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)}
 \end{array}$$

```
close all
```

```
clc
```

```
syms k;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
xn = 12 / (-5)^k;
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
figure(1);
```

```
for i = 1 : 20
```

```
    f = symsum(xn, k, 1, i);
```

```
    y = subs(f, x);
```

```
    plot(x, y);
```

```
    hold on;
```

```
end;  
fprintf('Chuoi hoi tu tai: ');  
disp(symsum(xn, k, 1, Inf));
```

```
disp('Cau b:');  
xn = tan(k);  
x = linspace(-pi, pi);  
figure(2);  
for i = 1 : 20  
    f = symsum(xn, k, 1, i);  
    y = subs(f, x);  
    plot(x, y);  
    hold on;  
end;  
disp('Chuoi khong hoi tu');
```

```
disp('Cau c:');  
xn = 1 / 15^1.5 - 1 / (k + 1)^1.5;  
x = linspace(-5, 5);  
figure(3);  
for i = 1 : 20  
    f = symsum(xn, k, 1, i);  
    y = subs(f, x);  
    plot(x, y);  
    hold on;  
end;  
disp('Chuoi khong hoi tu');
```

```

disp('Cau d:');
xn = 1 / (k * (k + 1));
x = linspace(-5, 5);
figure(4);
for i = 1 : 20
    f = symsum(xn, k, 1, i);
    y = subs(f, x);
    plot(x, y);
    hold on;
end;
fprintf('Chuoi hoi tu tai: ');
disp(symsum(xn, k, 1, Inf));

```

Bài tập 8: Vẽ đồ thị (C) : $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$. Tìm và chú thích trên đường cong (C) điểm mà tiếp tuyến với đường cong tại điểm đó song song với trục hoành.

```

clear all
close all
clc

syms x;
y = 2 * x^3 + 3 * x^2 - 12 * x + 1;
ezplot(y);
z = diff(y)
t = solve(z == 0, x);
text(double(t(1)), double(subs(y, t(1))), 'x1');
text(double(t(2)), double(subs(y, t(2))), 'x2');

```


Bài tập 9: Các chuỗi sau hội tụ hay không, với $r = -1, 0, 1, 2$.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} nr^n$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms n r;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
f = n * r ^ n;
```

```
fprintf('Chuoi: ');
```

```
disp(f);
```

```
for i = -1 : 2
```

```
    g = symsum(subs(f, r, i), n, 1, inf);
```

```
    if g == Inf || g == NaN
```

```
        fprintf('Chuoi nay voi r = %0.0f khong hoi tu\n', i);
```

```
    else
```

```
        fprintf('Chuoi nay voi r = %0.0f hoi tu\n', i);
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('\n');
```

```
disp('Cau b:');
```

```
f = 1 / n ^ r;
```

```
fprintf('Chuoi: ');
```

```
disp(f);
```

```

for i = -1 : 2

    g = symsum(subs(f, r, i), n, 1, inf);

    if g == Inf || g == NaN

        fprintf('Chuoi nay voi r = %0.0f khong hoi tu\n', i);

    else

        fprintf('Chuoi nay voi r = %0.0f hoi tu\n', i);

    end;

end;

```

Bài tập 10: Tính các tích phân sau

a) $I_1 = \int_0^{\pi} e^x dx$

b) $I_2 = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

c) $I_3 = \int_0^2 2^x dx$

d) $I_4 = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 2} dx$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

```
f = exp(x);
```

```
I = int(f, 0, pi);
```

```
fprintf('I1 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = sin(x) / x;
```

```
I = int(f, 0, 1);
```

```
fprintf('I2 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = 2 ^ x;
I = int(f, 0, 2);
fprintf('I3 = ');
disp(I);
```

```
f = 1 / (x^2 + 2);
I = int(f, 0, 1);
fprintf('I4 = ');
disp(I);
```

Bài tập 11: Sử dụng công thức sau để tính xấp xỉ các tích phân ở
Bài tập 10

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i + x_{i+1}) [f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

trong đó

$$x_i = a + \frac{b-a}{N}i \quad \forall i \in [0 : N]$$

Viết function như sau:

```
function I = Xapxi_tichphan( f , a , b , N )
```

Trong đó f là hàm số cần tính tích phân với cận a, b và N là số điểm. So sánh với kết quả chính xác tìm được ở **bài tập 10**.

Sử dụng lần lượt $N = 2, 4, 10, 20$. So sánh kết quả có được với kết quả tính tích phân chính xác.

function I = Xapxi_tichphan(f, a, b, N)

```
syms x;
S = 0;
for i = 0 : N - 1
    x1 = a + (b - a) * i / N;
    x2 = a + (b - a) * (i + 1) / N;
```

```

S = S + (x2 - x1) * (double(subs(f, x1)) + double(subs(f, x2)));
end;
S = S * 1/2;
I = S;
clear all
close all
clc

```

syms x;

```

f = input('Nhap ham f: ');
a = input('Nhap can duoi: ');
b = input('Nhap can tren: ');
N = input('Nhap so diem: ');
g = Xapxi_tichphan(f, a, b, N);
fprintf('Tich phan = %f', g);
double(int(exp(x), 0, pi))

```

Bài tập 12: Tính các tích phân sau

- a) $I_1 = \int_0^{0.5} \int_0^{0.5} e^{y-x} dy dx$
- b) $I_2 = \int_{-\pi}^{3\pi/2} \int_0^{2\pi} (y \sin x + x \cos y) dy dx$
- c) $I_3 = \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sin x} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy dx$
- d) $I_4 = \int_0^1 \int_1^2 \int_0^{0.5} e^{x+y+z} dz dy dx$
- e) $I_5 = \int_0^1 \int_x^1 \int_0^y y^2 z dz dy dx$
- f) $I_6 = \int_0^1 \int_{x^2}^x \int_{x-y}^{x+y} y dz dy dx$

```

clear all
close all

```

```
clc
```

```
syms x y z;
```

```
f = exp(x - y);
```

```
I = int(int(f, y, 0, 0.5), x, 0, 0.5);
```

```
fprintf('I1 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = y * sin(x) + x * cos(y);
```

```
I = int(int(f, y, 0, 2 * pi), x, -pi, 3 * pi / 2);
```

```
fprintf('I2 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = 1 / sqrt(1 - y^2);
```

```
I = int(int(f, y, 0, sin(x)), x, 0, pi / 4);
```

```
fprintf('I3 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = exp(x + y + z);
```

```
I = int(int(int(f, z, 0, 0.5), y, 1, 2), x, 0, 1);
```

```
fprintf('I4 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = y^2 * z;
```

```
I = int(int(int(f, z, 0, y), y, x, 1), x, 0, 1);
```

```
fprintf('I5 = ');
```

```
disp(I);
```

```
f = y;
```

```
I = int(int(int(f, z, x - y, x + y), y, x^2, x), x, 0, 1);
```

```
fprintf('I6 = ');
```

```
disp(I);
```

WEEK 12

Bài tập 1. Đa thức *Legendre* được định nghĩa qui nạp như sau

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

trong đó

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x$$

Hãy tính 4 đa thức tiếp theo và vẽ tất cả các đa thức có được trên cùng một đồ thị.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
syms x;
```

```
P(1) = sym(1);
```

```
P(2) = x;
```

```
for i = 3 : 6
```

```
    P(i) = ((2 * i - 3) * x * P(i - 1) - (i - 2) * P(i - 2)) / (i - 1);
```

```
end;
```

```
for j = 1 : 6
```

```
    ezplot(P(j));
```

```
    hold on;
```

```
end;
```

Bài tập 2. Vẽ đồ thị của các mặt sau

a) $z(x, y) = x^2 y e^{-x^2 - y^2}$

b) $x = \sin(4t)$ và $y = \cos(4t)$ với $t \in [0, 5]$.

c) Lá *Mobius*

$$x = (a + t \cos(s/2)) \cos s$$

$$y = (a + t \cos(s/2)) \sin s$$

$$z = t \sin(s/2)$$

với $0 \leq s \leq 2\pi$ và $-1 \leq t \leq 1$, a chọn tùy ý.

clear all

close all

clc

%% Cau a:

figure(1);

x = linspace(-3, 3);

y = linspace(-3, 3);

[X, Y] = meshgrid(x, y);

z = X.^2 .* exp(-X.^2 - Y.^2);

mesh(X, Y, z);

%% Cau b:

figure(2);

t = linspace(0, 5, 500);

x = sin(4 * t);

y = cos(4 * t);

plot(x, y);

axis square;

%% Cau c:

a = input('Nhap a: ');

figure(3);

```

s = linspace(0, 2 * pi);
t = linspace(-1, 1);
[S, T] = meshgrid(s, t);
x = (a + T .* cos(S / 2)) .* cos(S);
y = (a + T .* cos(S / 2)) .* sin(S);
z = T .* sin(S / 2);
mesh(x, y, z);

```

Bài tập 3. Vẽ mặt

$$\begin{aligned}
 x &= (1 - u)(3 + \cos v) \cos(5\pi u) \\
 y &= (1 - u)(3 + \cos v) \sin(5\pi u) \\
 z &= 2u + (1 - u) \sin v
 \end{aligned}$$

với $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$. Tính diện tích mặt này ra số thập phân (tùy chọn).

Hướng dẫn. Sử dụng hàm `quad2d` để tính tích phân và thử so sánh với hàm `int`.

```

clear all
close all
clc

```

```
syms u v x y;
```

```

u1 = linspace(0, 1);
v1 = linspace(0, 2 * pi);
[U, V] = meshgrid(u1, v1);
X = (1 - U) .* (3 + cos(V)) .* cos(5 * pi * U);
Y = (1 - U) .* (3 + cos(V)) .* sin(5 * pi * U);
Z = 2 * U + (1 - U) .* sin(V);
mesh(X, Y, Z);

```



```
x1 = @(u, v) (1 - u) .* (3 + cos(v)) .* cos(5 * pi * u);
```

```
y1 = @(u, v) (1 - u) .* (3 + cos(v)) .* sin(5 * pi * u);
```

```
z1 = @(u, v) 2 .* u + (1 - u) .* sin(v);
```

```
Q11 = quad2d(x1, 0, 1, 0, 2 * pi);
```

```
Q21 = quad2d(y1, 0, 1, 0, 2 * pi);
```

```
Q31 = quad2d(z1, 0, 1, 0, 2 * pi);
```

```
Q1 = Q11 + Q21 + Q31;
```

```
fprintf('Tich phan bang quad2d: %f\n', Q1);
```

```
x2 = (1 - u) * (3 + cos(v)) * cos(5 * pi * u);
```

```
y2 = (1 - u) * (3 + cos(v)) * sin(5 * pi * u);
```

```
z2 = 2 * u + (1 - u) * sin(v);
```

```
Q12 = int(int(x2, u, 0, 1), v, 0, 2*pi);
```

```
Q22 = int(int(y2, u, 0, 1), v, 0, 2*pi);
```

```
Q32 = int(int(z2, u, 0, 1), v, 0, 2*pi);
```

```
Q2 = double(Q12 + Q22 + Q32);
```

```
fprintf('Tich phan bang int: %11f\n', Q2);
```

Bài tập 4. Dùng đồ thị mô tả các dãy sau để xem chúng hội tụ hay phân kì. Nếu chúng hội tụ thì hãy ước lượng giá trị này.

a) $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$

b) $a_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}}$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
warning('off');
```

```
syms n;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
figure(1);
```

```
n1 = linspace(1, 1000, 1000);
```

```
an = (-1)^n * (n + 1) / n;
```

```
plot(n1, subs(an, n1));
```

```
fprintf('Day nay khong hoi tu\n');
```

```
disp('Cau b:');
```

```
figure(2);
```

```
n1 = linspace(1, 1000, 1000);
```

```
an = sin(n) / sqrt(n);
```

```
plot(n1, subs(an, n1));
```

```
a = double(limit(an, n, inf));
```

```
fprintf('Day nay hoi tu ve %0.0f\n', a);
```

Bài tập 5. Hoán vị các dòng của ma trận M sao cho cột thứ 2 của ma trận mới có thứ tự giảm dần như dưới đây.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```

M = [1 2 3; 2 1 5; 4 6 4; 2 3 2];

fprintf('Gia tri ma tran M ban dau:\n');

disp(M);

for i = 1 : size(M, 1) - 1
    for j = i + 1 : size(M, 1)
        if M(j, 2) > M(i, 2)
            tam = M(j, :);
            M(j, :) = M(i, :);
            M(i, :) = tam;
        end;
    end;
end;

fprintf('Gia tri ma tran M luc sau:\n');

disp(M);

```

Bài tập 6. Tạo một vector có giá trị nguyên gồm 100.000 phần tử trong khoảng [0, 100]. Hãy tìm tất cả những phần tử chia hết cho 3 bằng 2 cách:

- a) Dùng phép toán trên ma trận.
- b) Dùng lệnh `for` và `if`.

So sánh thời gian chạy giữa 2 cách trên bằng cặp lệnh `tic` và `toc`.

```

clear all

close all

clc

```

```

A = round(rand(1, 100000) * 100);

j = 1;

fprintf('Dung phep toan tren ma tran: ');

```

```

tic
C = A(mod(A, 3) == 0);
toc

fprintf('Dung for va if: ');

tic

for i = 1 : size(A, 2)

    if mod(A(1, i), 3) == 0

        B(1, j) = A(1, i);

        j = j + 1;

    end;

end;

toc

```

Bài tập 7. Viết một hàm yêu cầu nhập một nhiệt độ Fahrenheit rồi chuyển sang độ Celcius tương ứng. Hàm vẫn chạy đến khi không nhập nhiệt độ nữa thì thôi (Sử dụng hàm `isempty`).

Trong đó, công thức chuyển đổi như sau

$$[C^{\circ}] = \frac{5}{9}([F^{\circ}] - 32)$$

function [I] = Fahrenheit()

```

I = 0;

n = input('Nhap nhiet do Farenheit: ');

while isempty(n) == 0

    C = (5 / 9) * (n - 32);

    fprintf('Nhiet do Celcius tuong ung: %f\n', C);

    n = input('Nhap nhiet do Farenheit: ');

end;

```

clear all

close all

clc

Fahrenheit();

Bài tập 8. Cho đường cong có phương trình $y^2 = x^2(x + 3)$. Đồ thị của đường cong này có một phần tạo hình một hình vòng cung. Hãy vẽ đồ thị và tính diện tích của hình tạo bởi hình vòng cung đó.

clear all

close all

clc

syms x y;

y1 = sqrt(x^2 * (x + 3));

y2 = -sqrt(x^2 * (x + 3));

ezplot(y1);

hold on;

ezplot(y2);

A = solve(y1 == y2, x);

S = double(int(abs(y1 - y2), min(A), max(A)));

fprintf('Diện tích hình tạo bởi vòng cung là: %f\n', S);

Bài tập 9. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng $s = t^3 - 3t$. Trong đó s có đơn vị là mét và t có đơn vị là giây. Tìm

- a) Vận tốc và gia tốc của chuyển động.
- b) Gia tốc chuyển động sau 2 giây.
- c) Gia tốc chuyển động khi vận tốc bằng 0.

clear all

close all

```
clc
```

```
syms t;
```

```
s = t^3 - 3 * t;
```

```
v = diff(s);
```

```
a = diff(v);
```

```
disp('Cau a:');
```

```
fprintf('Van toc cua chuyen dong: ');
```

```
disp(v);
```

```
fprintf('Gia toc cua chuyen dong: ');
```

```
disp(a);
```

```
disp('Cau b:');
```

```
fprintf('Gia toc cua chuyen dong sau 2 giay: %0.0f (m/s^2)\n', double(subs(a, 2)));
```

```
disp('Cau c:');
```

```
I = solve(v == 0, t);
```

```
I = I(I > 0);
```

```
I = double(I);
```

```
fprintf('Gia toc cua chuyen dong khi van toc bang 0: %0.0f (m/s^2)\n', double(subs(a, I)));
```

Bài tập 10. Xây dựng hàm `dudoan()` để dự đoán kết quả sau mỗi lần tung một xúc xắc 6 mặt, đồng chất.

Yêu cầu.

- ▶ Hàm này không có input và output.
- ▶ Chương trình chỉ dừng lại khi người dùng không muốn chơi nữa.

Hướng dẫn. Bạn có thể dùng các kí tự **y** (yes) và **n** (no) để tùy biến trong việc người dùng muốn chơi tiếp hay không với hàm `lower`.

function I = dudoan()

```

I = 0;

a = 'y';

while lower(a) == 'y'

    b = round(rand(1) * 6);

    fprintf('Gia tri xuc xac: %0.0f\n', b);

    a = input('Muon choi tiep hay khong (y/n): ');

    clc

    while lower(a) ~= 'y' && lower(a) ~= 'n'

        clc

        fprintf('Ban nhap khong dung, vui long nhap lai!\n');

        a = input('Muon choi tiep hay khong (y/n): ');

    end;

end;

clear all

close all

clc

dudoan();

```

WEEK 13

Bài tập 1

Vẽ các mặt sau trên cùng một đồ thị (Có thể tự chọn miền xác định)

1. $x^2 + y^2 + z^3 = 3$ và $x^2 + y^2 = z^2$.
2. $x^2 + y^2 = 2x$; $x^2 + y^2 = 2z$ với $z \geq 0$.
3. $z = x^2 + y^2$, $z = 2x^2 + 2y^2$, $y = x$ và $y = x^2$.
4. $z = 6 - x^2 - y^2$ và $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
5. $z = x + y$, $z = xy$, $x + y = 1$ với $x, y \geq 0$.

```

clear all

close all

clc

```

```
%% 1.
```

```
figure(1);
```

```
x = linspace(-10, 10);
```

```
y = linspace(-10, 10);
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y);
```

```
f1 = sqrt(X.^2 + Y.^2);
```

```
f2 = -sqrt(X.^2 + Y.^2);
```

```
f3 = nthroot(3 - X.^2 - Y.^2, 3);
```

```
mesh(X, Y, f1);
```

```
hold on;
```

```
mesh(X, Y, f2);
```

```
hold on;
```

```
mesh(X, Y, f3);
```

```
colormap('parula');
```

```
%% 2.
```

```
figure(2);
```

```
x = linspace(-20, 20);
```

```
x = x(0 <= x <= 2);
```

```
y = linspace(-10, 10);
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y);
```

```
f1 = sqrt(-X.^2 + 2 * X);
```

```
f1 = real(f1);
```

```
f2 = -sqrt(-X.^2 + 2 * X);
```

```
f2 = real(f2);
```



```

z = X * Y - X * Y;

f3 = (X.^2 + Y.^2) / 2;

mesh(X, f1, z);

hold on;

mesh(X, f2, z);

hold on;

mesh(X, Y, f3);

colormap('parula');

%% 3.

figure(3);

x = linspace(-10, 10);

y = linspace(-10, 10);

[X, Y] = meshgrid(x, y);

f1 = X.^2 + Y.^2;

f2 = 2 * X.^2 + 2 * Y.^2;

f3 = X;

f4 = X.^2;

z = X * Y - X * Y;

mesh(X, Y, f1);

hold on;

mesh(X, Y, f2);

hold on;

mesh(X, f3, z);

hold on;

mesh(X, f4, z);

colormap('parula');

```

```
%% 4.
```

```
figure(4);
```

```
x = linspace(-10, 10);
```

```
y = linspace(-10, 10);
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y);
```

```
f1 = 6 - X.^2 - Y.^2;
```

```
f2 = sqrt(X.^2 + Y.^2);
```

```
mesh(X, Y, f1);
```

```
hold on;
```

```
mesh(X, Y, f2);
```

```
colormap('parula');
```

```
%% 5.
```

```
figure(5);
```

```
x = linspace(-10, 10);
```

```
y = linspace(-10, 10);
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y);
```

```
f1 = X + Y;
```

```
f2 = X .* Y;
```

```
f3 = 1 - X;
```

```
z = X * Y - X * Y;
```

```
mesh(X, Y, f1);
```

```
hold on;
```

```
mesh(X, Y, f2);
```

```
hold on;
```

```
mesh(X, f3, z);
```

```
colormap('parula');
```

Bài tập 2

Cho một mảng số nguyên dương bất kỳ trong khoảng $[0, 100]$, kích thước mảng do người dùng nhập (Để tạo mảng này có thể dùng lệnh **floor** và lệnh **rand** trong MATLAB). Thực hiện các yêu cầu sau

1. Xóa hết các phần tử bằng 2 trong mảng.
2. Xóa hết các phần tử chia hết cho 2 và 3 trong mảng.
3. Xóa hết các phần tử là số nguyên tố. (Dùng thêm function kiểm tra số nguyên tố trong các bài tập trước).

Thử với cả hai cách: Dùng vòng lặp **for,while** hoặc phép toán trên ma trận.

function I = Prime(a)

```
b = 1;
```

```
if a <= 1
```

```
    b = 0;
```

```
else
```

```
    for i = 2 : a/2
```

```
        if mod(a, i) == 0
```

```
            b = 0;
```

```
        end;
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
I = b;
```

clear all

```
close all
```

```
clc
```

```
n = input('Nhập kích thước mảng: ');
```

```
A = floor(rand(1, n) * 100);
```

```
fprintf('Ma tran A: ', A);
```

```
fprintf('%0.0f\t', A);
```

```
fprintf('\n');
```

```
disp('Ma tran xoa het so 2:');
```

```
%% 1.1
```

```
j = 1;
```

```
for i = 1 : size(A, 2)
```

```
    if A(i) ~= 2
```

```
        B(j) = A(i);
```

```
        j = j + 1;
```

```
    end;
```

```
end;
```

```
fprintf('Ma tran B: ');
```

```
fprintf('%0.0f\t', B);
```

```
fprintf('\n');
```

```
%% 1.2
```

```
C = A(A ~= 2);
```

```
fprintf('Ma tran C: ');
```

```
fprintf('%0.0f\t', C);
```

```
fprintf('\n');
```

```
disp('Ma tran xoa het phan tu chia het cho 2 va 3:');
```

```
%% 2.1
```

```
j = 1;
```

```
for i = 1 : size(A, 2)
```

```

    if mod(A(i), 2) ~= 0 && mod(A(i), 3) ~= 0

        D(j) = A(i);

        j = j + 1;

    end;

end;

fprintf('Ma tran D: ');

fprintf('%0.0f\t', D);

fprintf('\n');

%% 2.2

E = A(mod(A, 2) ~= 0);

E = E(mod(E, 3) ~= 0);

fprintf('Ma tran E: ');

fprintf('%0.0f\t', E);

fprintf('\n');


disp('Ma tran xoa het phan tu la so nguyen to:');

%% 3.1

j = 1;

for i = 1 : size(A, 2)

    if Prime(A(i)) == 0

        F(j) = A(i);

        j = j + 1;

    end;

end;

fprintf('Ma tran F: ');

fprintf('%0.0f\t', F);

fprintf('\n');

```

%% 3.2

```
G = A(isprime(A) == 0);
```

```
fprintf('Ma tran G: ');
```

```
fprintf('%0.0f\t', G);
```

```
fprintf('\n');
```

Bài tập 3

Viết một function dùng để tính giá trị của hàm $f_1(x) = \ln \frac{1}{1-x}$.

Input của function là x . Chương trình chỉ ngừng lại khi người dùng nhập sai giá trị x (x không thuộc tập xác định của hàm số). Bài tập này tương tự bài tập chuyển đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F trong bài tập tuần 12.

Làm tương tự với hàm $f_2(x) = \sqrt{x}$; $f_3(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{x^2-x}$.

function I = Ham_f1(x)

```
while x < 1
```

```
    I = log(1 / (1 - x));
```

```
    fprintf('Gia tri f1(%f) = %f\n', x, I);
```

```
    x = input('Nhap gia tri x: ');
```

```
end;
```

function I = Ham_f2(x)

```
while x >= 0
```

```
    I = sqrt(x);
```

```
    fprintf('Gia tri f2(%f) = %f\n', x, I);
```

```
    x = input('Nhap gia tri x: ');
```

```
end;
```

function I = Ham_f3(x)

```
while x > 0 && x ~= 1
```

```

I = sqrt(x);

fprintf('Gia tri f3(%f) = %f\n', x, I);

x = input('Nhap gia tri x: ');

end;

clear all

close all

clc

```

```

x = input('Nhap gia tri x: ');

n = input('Nhap loai ham muon hien thi: ');

switch n

    case 1

        Ham_f1(x);

    case 2

        Ham_f2(x);

    case 3

        Ham_f3(x);

    otherwise

        disp('Khong co ham nay!');

end;

```

Bài tập 4

Viết function $[V] = \text{Taovector}(a, b)$, trong đó a, b là các số nguyên bất kỳ. Output V là một mảng 1 chiều,

- ▶ Nếu $a < b$ thì mảng V chứa các số nguyên liên tiếp tăng dần từ a đến b .
- ▶ Nếu $a > b$ thì mảng V chứa các số nguyên liên tiếp giảm dần từ a đến b .
- ▶ Nếu $a = b$ thì $V = a = b$. (Mảng 1×1).

Ví dụ kết quả cho bài tập 4

```
Command Window
New to MATLAB? Watch this Video, see Examples, or read Getting Started.

>> a = -3; b = 3; V = Tao_vector(a,b)

V =

    -3    -2    -1     0     1     2     3

>> a = 5 ; b = 1; V = Tao_vector(a,b)

V =

     5     4     3     2     1

>> a = 2 ; b = 2; V = Tao_vector(a,b)

V =

     2
```

function [V] = Taovector(a, b)

j = 1;

if a < b

for i = a : 1 : b

I(j) = i;

j = j + 1;

end;

elseif a > b

for i = a : -1 : b

I(j) = i;

j = j + 1;

end;

else

I = a;

end;

V = I;

clear all


```
close all
```

```
clc
```

```
a = input('Nhap so nguyen a: ');
```

```
b = input('Nhap so nguyen b: ');
```

```
if round(a) == a && round(b) == b
```

```
    V = Taovector(a, b);
```

```
    fprintf('Mang trong doan [%0.0f, %0.0f] = ', a, b);
```

```
    fprintf('%0.0f\t', V);
```

```
    fprintf('\n');
```

```
else
```

```
    disp('So nhap vao khong phai so nguyen nen khong thuc hien duoc!');
```

```
end;
```

Bài tập 5

Tìm hiểu và sử dụng lệnh **quiver** trong MATLAB để vẽ các trường vector sau đây

1. Cho $f(x, y) = x^2y - y^3$, vẽ $F(x, y) = \nabla f(x, y)$.

2. $F(x, y) = (y, x)$.

3. $F(x, y) = (1, \sin(y))$.

4. $F(x, y) = (x - 2, x + 1)$.

5. $F(x, y) = (y, \frac{1}{x})$

6. $F(x, y) = (\ln(1 + y^2), \ln(1 + x^2))$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
figure(1);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
z = x.^2 * y - y.^3;
```

```
[u, v] = gradient(z);
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

```
figure(2);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
u = y;
```

```
v = x;
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

```
figure(3);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
u = 1 + x - x;
```

```
v = sin(y);
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

```
figure(4);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
u = x - 2;
```

```
v = x + 1;
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

```
figure(5);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
u = y;
```

```
v = 1 ./ x;
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

```
figure(6);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
[x, y] = meshgrid(x, y);
```

```
u = log(1 + y.^2);
```

```
v = log(1 + x.^2);
```

```
quiver(x, y, u, v);
```

Bài tập 6

Vẽ các đường cong sau (theo hệ tọa độ cực)

1. $r = \cos(2\theta)$.
2. $r = 2 \cos(\theta)$.
3. $r = 1 + \cos(\theta)$.
4. $r = \sin(2\theta) \cos(2\theta)$.

Sau đó tìm hiểu hàm **polar** trong MATLAB và vẽ lại các đường cong trên. So sánh kết quả. Ví dụ:

$$\theta \in [-2\pi, 2\pi]; \quad \text{polar}(\theta, \cos(2\theta))$$

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
theta = linspace(-2 * pi, 2 * pi, 500);
```

```
figure(1);
```

```
r = cos(2 * theta);
```

```
polar(theta, r);
```

```
figure(2);
```

```
r = 2 * cos(theta);
```

```
polar(theta, r);
```

```
figure(3);
```

```
r = 1 + cos(theta);
```

```
polar(theta, r);
```

```
figure(4);
```

```
r = sin(2 * theta) .* cos(2 * theta);
```

```
polar(theta, r);
```

Bài tập 7

Tìm hiểu và sử dụng hàm **quiver3** để vẽ các trường vector trong 3-chiều sau

1. Trường hấp dẫn: $F(x, y, z) = \frac{-1}{r^3}(x, y, z)$ với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
2. $F(x, y, z) = (1, 2, 3)$.
3. $F(x, y, z) = (1, 2, z)$.
4. $F(x, y, z) = (x, y, 3)$.
5. $F(x, y, z) = (y, z, x)$.

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
figure(1);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
z = linspace(-5, 5);
```

```
r = sqrt(x.^2 + y.^2 + z.^2);
```

```
u = (-1 ./ r.^3) .* x;
```

```
v = (-1 ./ r.^3) .* y;
```

```
w = (-1 ./ r.^3) .* z;
```

```
quiver3(x, y, z, u, v, w);
```

```
figure(2);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
z = linspace(-5, 5);
```

```
u = 1 + x - x;
```

```
v = 2 + y - y;
```

```
w = 3 + z - z;
```

```
quiver3(x, y, z, u, v, w);
```

```
figure(3);
```

```
x = linspace(-5, 5);
```

```
y = linspace(-5, 5);
```

```
z = linspace(-5, 5);
```

```
u = 1 + x - x;
```

```
v = 2 + y - y;
```

```
w = z;  
quiver3(x, y, z, u, v, w);
```

```
figure(4);  
x = linspace(-5, 5);  
y = linspace(-5, 5);  
z = linspace(-5, 5);  
u = x;  
v = y;  
w = 3 + z - z;  
quiver3(x, y, z, u, v, w);
```

```
figure(5);  
x = linspace(-5, 5);  
y = linspace(-5, 5);  
z = linspace(-5, 5);  
u = y;  
v = z;  
w = x;  
quiver3(x, y, z, u, v, w);
```

Bài tập 8

Bài tập này dùng để tìm hiểu các kiểu **axis** cho một đồ thị trong MATLAB.

Vẽ hình elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, sử dụng **subplot**, vẽ ra 4 đồ thị trên cùng một cửa sổ với các định dạng khác nhau cho **axis**, bao gồm: *axis tight*, *axis square*, *axis normal*, *axis equal*.

Chú thích đầy đủ trên đồ thị, bao gồm: Tên đồ thị, chú thích tên đường trên đồ thị, mỗi đồ thị dùng một màu và một kiểu nét vẽ khác nhau. (Lệnh **title** dùng để đặt tên đồ thị, lệnh **legend** dùng để chú thích đường trên đồ thị).

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
t = linspace(0, 2 * pi, 500);
```

```
subplot(2, 2, 1);
```

```
x = 2 * sin(t);
```

```
y = 3 * cos(t);
```

```
plot(x, y, 'b');
```

```
title('Elip axis tight');
```

```
legend('x^2/4+y^2/9=1');
```

```
axis tight;
```

```
subplot(2, 2, 2);
```

```
x = 2 * sin(t);
```

```
y = 3 * cos(t);
```

```
plot(x, y, 'r');
```

```
title('Elip axis square');
```

```
legend('x^2/4+y^2/9=1');
```

```
axis square;
```

```
subplot(2, 2, 3);
x = 2 * sin(t);
y = 3 * cos(t);
plot(x, y, '>y');
title('Elip axis normal');
legend('x^2/4+y^2/9=1');
axis normal;
```

```
subplot(2, 2, 4);
x = 2 * sin(t);
y = 3 * cos(t);
plot(x, y, '<g');
title('Elip axis equal');
legend('x^2/4+y^2/9=1');
axis equal;
```

Bài tập 9

Dùng MATLAB để kiểm tra xem các hàm số 2-biến sau có giới hạn tại điểm $(0, 0)$ không?

1. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

2. $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$.

3. $f(x, y) = \frac{xy + x^2}{x^2 + y^2}$.

4. $f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$.

Gợi ý: Sử dụng kiểu dữ liệu **symbolic**. Lệnh sau đây dùng để thay

$$(x, y) = \left(\frac{5}{n}, \frac{3}{n^2} \right) \text{ vào biểu thức của } f(x, y):$$

$$\text{subs}(f, \{x, y\}, \{5/n, 3/(n^2)\})$$

clear all

close all


```
clc
```

```
syms x y n;
```

```
disp('Cau a:');
```

```
f = (x^2 - y^2) / (x^2 + y^2);
```

```
A = limit(subs(f, {x y}, {1/n 0}), n, inf);
```

```
B = limit(subs(f, {x y}, {1/n 1/n}), n, inf);
```

```
if A == B
```

```
    fprintf('Ham so co gioi han tai (0,0)\n');
```

```
else
```

```
    fprintf('Ham so khong co gioi han tai (0,0)\n');
```

```
end;
```

```
disp('Cau b:');
```

```
f = x^2 / (x^2 + y^2);
```

```
A = limit(subs(f, {x y}, {1/n 0}), n, inf);
```

```
B = limit(subs(f, {x y}, {1/n 1/n}), n, inf);
```

```
if A == B
```

```
    fprintf('Ham so co gioi han tai (0,0)\n');
```

```
else
```

```
    fprintf('Ham so khong co gioi han tai (0,0)\n');
```

```
end;
```

```
disp('Cau c:');
```

```
f = (x*y + x^2) / (x^2 + y^2);
```

```
A = limit(subs(f, {x y}, {1/n 0}), n, inf);
```

```

B = limit(subs(f, {x y}, {1/n 1/n}), n, inf);
if A == B
    fprintf('Ham so co gioi han tai (0,0)\n');
else
    fprintf('Ham so khong co gioi han tai (0,0)\n');
end;

disp('Cau d:');
f = (x^4 + y^4) / (x^2 + y^2);
A = limit(subs(f, {x y}, {1/n 0}), n, inf);
B = limit(subs(f, {x y}, {1/n 1/n}), n, inf);
if A == B
    fprintf('Ham so co gioi han tai (0,0)\n');
else
    fprintf('Ham so khong co gioi han tai (0,0)\n');
end;

```

ĐỀ CUỐI KÌ 2021 LỚP 1

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 2 + 4 + 6 + \dots + 98$$

b) Tìm giá trị n lớn nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{6}{k(k+2)} \leq 4$$

Bai 1

%Cau a

```

S = 0;
for i = 2:2:98
    S = S+i;
end

```

```

disp(S)

```

%cau b

```

S = 0;

n = 100;
for k = 1:n
    S = S + 6/(k*(k+2));
    if S > 4
        break
    end
end
disp(k-1)

```

Bài 2: Viết hàm tính diện tích hình tròn `function KQ = Dientich(r)` với r là bán kính của hình tròn

Bài 2:

function KQ = Dientich(r)

KQ = pi*r^2;

Trong hàm main:

KQ = Dientich(1)

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{1}{3+x+x^2}, \quad 2 \leq x \leq 5$$

với kiểu đường là nét liền, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm.

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (sử dụng lệnh `hold on - off`):

$$\sin(x) + \cos(x + \pi), \cos(x + \frac{\pi}{3}), \sin(x - \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích `legend` ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(x) + \cos(x + \pi/2)\sin(y) + \frac{x}{y^2 + 1}$$

%Bai 3

```

%cau a
x = 2:0.01:5;
y = 1./(3+x+x.^2);
plot(x,y, '-r', 'LineWidth', 2)
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
title('Do thi ham so');

```

```

legend('1/(3+x+x^2)')

%cau b
x = -2*pi:pi/100:2*pi;
y1 = sin(x)+cos(x+pi);
y2 = cos(x+pi/3);
y3 = sin(x-pi);
hold on
plot(x, y1);
plot(x, y2);
plot(x, y3);
hold off
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
title('Do thi ham so');
legend('sin(x)+cos(x+pi)', 'cos(x+pi/3)', 'sin(x-pi)');

%cau c
x = -2*pi:pi/20:2*pi;
y = -2*pi:pi/20:2*pi;
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = sin(X)+cos(X+pi./2).*sin(Y)+X./(Y.^2+1);
subplot(2,3,1)
plot3(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
zlabel('Truc z')
title('plot3');

subplot(2,3,2)
mesh(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
zlabel('Truc z')
title('mesh');

subplot(2,3,3)
meshc(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
zlabel('Truc z')
title('meshc');

subplot(2,3,4)
meshz(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')

```

```
zlabel('Truc z')
title('meshz');
```

```
subplot(2,3,5)
surf(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
zlabel('Truc z')
title('surf');
```

```
subplot(2,3,6)
surfc(X,Y,Z);
xlabel('Truc x')
ylabel('Truc y')
zlabel('Truc z')
title('surfc');
```

Bài 4: Ta có thể tính diện tích của một miền D cho trước bằng tích phân bội sau:

$$A(D) = \iint_D \mathbf{1} dA$$

Tính diện tích miền D là miền giới hạn bởi $y = 2x^2$ và $y = 1 + x^2$?

```
%Bai 4
x1 = -2:0.01:2;
y1 = 2.*x1.^2;
y2 = 1+x1.^2;
plot(x1, y1, x1, y2)
legend('2x^2', '1+x^2')
```

ĐỀ CUỐI KÌ 2019 LỚP 1

Bài 1: a) Tính tổng:

$$S = 1 + 3 + 5 + \dots + 99$$

b) Tìm giá trị n lớn nhất sao cho:

$$\sum_{k=1}^n \frac{6}{k(k+2)} \leq 4$$

c) Viết hàm `function` `KQ = Tich(A,B)` để tính tích của hai ma trận A, B . Nếu A, B không thể nhân được thì trả về -1.

```
%Bai 1
%a)
S = 0;
for i = 1:2:99
```

```

        S = S+i;
end
disp(S)
%b)
S = 0;
n = 50;
for k = 1:n
    S = S + 6/(k*(k+2));
    if S>4
        break
    end
end
disp(k-1)
function KQ = Tich(A,B)
[dA,cA] = size(A);
[dB,cB] = size(B);
if cA == dB
    C = zeros(dA,cB);
    for i = 1:dA
        for j = 1:cB
            C(i,j) = A(i,:)*B(:,j);
        end
    end
    KQ = C;
else
    KQ = -1;
file main
%lc)
A = [1 2 3;4 5 6]
B = [1 2;3 4;5 6]
KQ = Tich(A,B)
C = A*B

```

Bài 2: Viết hàm tính thể tích hình trụ $KQ = \text{Thetich}(r,h)$ với r, h lần lượt là bán kính và chiều cao của hình trụ

%Bai 2

```

%Bai 2
function KQ = Thetich(r,h)
KQ = pi*(r^2)*h;
trong file main
% Bai 2:
KQ = Thetich(1,5);

```

Bài 3: Trong các bài dưới đây đều phải chú thích đầy đủ bằng các lệnh `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`.

a) Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{x}{3+x+x^2}, \quad 2 \leq x \leq 5$$

với kiểu đường là nét liền, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm.

1

b) Vẽ các hàm số sau trên cùng một hình (sử dụng lệnh `hold on - off`):

$$\sin(x) + \cos(x + \pi), \cos(x + \frac{\pi}{3}), \sin(x - \pi), \quad \forall -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

c) Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ sử dụng lệnh `subplot` và các lệnh: `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `surf`, `surfc` (Không cần chú thích `legend` ở câu này):

$$f(x, y) = \sin(x) + \cos(x + \pi/2)\sin(y) + \frac{x}{y^2 + 1}$$

%Bai 3:

```
%Bai 3:
%a)
x = 2:0.01:5;
y = x./(3+x+x.^2);
plot(x, y, '-r', 'LineWidth', 2)
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'Do thi ham so'
legend( 'y = x/(3+x+x^2)')
%b
x = -2*pi:pi/100:2*pi;
```

```

y1 = sin(x)+cos(x+pi);
y2 = cos(x+pi/3);
y3 = sin(x-pi);
hold on
plot(x, y1)
plot(x, y2)
plot(x, y3)
hold off
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'Do thi ham so'
legend( 'sin(x)+cos(x+pi)', 'cos(x+pi/3)', 'sin(x-pi)')
%3c
x = -2*pi:pi/10:2*pi;
y = -2*pi:pi/10:2*pi;
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = sin(X)+cos(X+pi./2).*sin(Y)+X./(Y.^2+1);
subplot(2,3,1)
plot3(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'plot3'

subplot(2,3,2)
mesh(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'mesh'

subplot(2,3,3)
meshc(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'meshc'

subplot(2,3,4)
meshz(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'meshz'

subplot(2,3,5)
surf(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'surf'

```



```
subplot(2,3,6)
surfc(X,Y,Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
title 'surfc'
```

Bài 4: Sử dụng công thức **Mid-Point Rule** dưới đây viết hàm **function ...**
I = int_mid(a,b,n) để tính xấp xỉ tích phân.

$$\int_a^b f(x) \approx I = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x = \Delta x (f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + \dots + f(\bar{x}_n))$$

trong đó $f(x) = x^3 + 2x - 1$, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + i\Delta x$, $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$.

Sau đó, thử so sánh với hàm **int** trong Matlab, với n lần lượt là 10, 50, 100 và sai số $\epsilon = 10^{-4}$, $a = -5$, $b = 5$. Sai số được tính bằng $\epsilon = \frac{\left| \int_a^b f(x) - I \right|}{\left| \int_a^b f(x) \right|}$

```
function I = Int_mid(f,a,b,n)
dx = (b-a)/n;
x_node = zeros(1,n+1);
for i = 1:n+1
    x_node(i) = a+(i-1)*dx;
end
m = zeros(1,n);
for i = 1:n
    m(i) = (x_node(i)
%Bai 4
syms x
f = x^5+2*x-1/(x^2+1);
I_xapxi = Int_mid(f,-5,5,10)
I_chinhxac = int(f,x,-5,5)
saio = abs(I_chinhxac - I_xapxi)/abs(I_chinhxac)
if saio<10^(-4)
    disp('chinhxac');
else
    disp('can tang n');
end
```

ĐỀ CT6K201

1. Thực hiện các câu sau:

a) Viết function tính giai thừa của một số n .

`function [P] = Giaithua(n)`

b) Ma trận vuông $\mathbf{U}(10 \times 10)$ và $\mathbf{L}(10 \times 10)$ có công thức

$$\mathbf{U}_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i > j \\ \frac{(j-1)!}{(i-1)!(j-i)!} & \text{nếu } i \leq j \end{cases} \quad \mathbf{L}_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i < j \\ \frac{(i-1)!}{(j-1)!(i-j)!} & \text{nếu } i \leq j \end{cases}$$

(Sử dụng function ở câu a) để tính giai thừa)

c) Ma trận $\mathbf{P} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U}$. Ma trận $\mathbf{I}$ là ma trận đường chéo của ma trận $\mathbf{P}$. (Dùng vòng lặp for để tạo ma trận $\mathbf{I}$)

Câu a

```
function [P]=Giaithua(n)
P=1;
for i=1:n
    P=P*i;
end
```

Câu b

```
U = zeros(10);

L = zeros(10);
for i = 1 : 10
    for j = 1 : 10
        if (i > j)
            U(i, j) = 0;
        else
            U(i, j) = Giaithua(j - 1)/(Giaithua(i - 1) * Giaithua(j - i));
        end
        if (i < j)
            L(i, j) = 0;
        else
            L(i, j) = Giaithua(i - 1)/(Giaithua(j - 1) * Giaithua(i - j));
        end
    end
end
disp('Ma tran U:');
disp(U);
disp('Ma tran L:');
disp(L);
```

Câu c

```
%c)
P = L * U;
I = zeros(10);
for i = 1 : 10
```

```

I(i, i) = P(i, i);
end
disp('Ma tran duong cheo cua P:');
disp(I);

```

2. Vẽ và chú thích đầy đủ cho các đồ thị bằng các lệnh
`xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`

$$\begin{aligned}
 x &= (a + b) \cos t - b \cos((1 + a/b)t) \\
 y &= (a + b) \sin t - b \sin((1 + a/b)t).
 \end{aligned}$$

$$a = 8, b = 5, \quad 0 \leq t \leq 10\pi$$

```

% Cau 2:
t = linspace(0, 10*pi, 1000);
a = 8;
b = 5;
x = (a + b)*cos(t) - b*cos((1 + a/b)*t);
y = (a + b)*sin(t) - b*sin((1 + a/b)*t);
plot(x, y);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Ham so cau 2:');
legend('Ham so theo t');

```

3. Viết các function sau:

a) Viết một function tính xấp xỉ tích phân xác định bằng phương pháp diện
giữa sau: `function [I] = Tichphan(f,a,b)`

$$I = \int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x$$

trong đó $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + (i-1)\Delta x$ và $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$.

b) Sử dụng function ở câu a) viết function tính tích phân bội

`function [ II ] = Tichphan_boi(f,a,b,c,d)`

Với $f = f(x, y)$

Câu a

```

function [I] = Tichphan(f, a, b)
syms x y;
n = input('Nhap khoang chia: ');
dx = (b - a)/n;

```

```

x1 = a;
x2 = a + dx;
S = 0;
for i = 3 : n + 1
    xb = (x1 + x2)/2;
    fb = subs(f, xb);
    S = S + fb;
    x1 = x2;
    x2 = a + (i - 1)*dx;
end
I = S*dx;
%% Cau 3:
syms x y;
%a)
f = input('Nhap ham f: ');
Câu b
function [II] = Tichphan_boi(f, a, b, c, d)
syms x y;
I = Tichphan(f, a, b);
II = Tichphan(I, c, d);

```

4. Viết các function sau:

- a) Viết function tạo ma trận function $[M] = \text{mymatrix}(n)$ có công thức :

$$M = \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n+2 & n+3 \end{bmatrix}$$

- b) Dùng function ở câu a) để viết function tạo ma trận có đường chéo bl 2×2

function $[A] = \text{mysparse}(n)$, với $n = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots$.Ví dụ:

- Với $n = 3$

```

>> A = mysparse(3)
A =
     1     0     0
     0     1     2
     0     3     4

```

- Với $n = 5$

```

>> A = mysparse(5)
A =
     1     0     0     0     0
     0     1     2     0     0
     0     3     4     0     0
     0     0     0     2     3
     0     0     0     4     5

```

- Với $n = 7$

```

>> A = mysparse(7)

```

```
A =
    1     0     0     0     0     0     0
    0     1     2     0     0     0     0
    0     3     4     0     0     0     0
    0     0     0     2     3     0     0
    0     0     0     4     5     0     0
    0     0     0     0     0     3     4
    0     0     0     0     0     5     6
```

Câu a

```
function [M] = mymatrix(n)
M = zeros(2);
M(1, 1) = n;
M(1, 2) = n + 1;
M(2, 1) = n + 2;
M(2, 2) = n + 3;
```

Câu b

```
function [A] = mysparse(n)
A = zeros(n);
A(1, 1) = 1;
for i = 1 : n
    if (mod(i, 2) == 0)
        A(i : i + 1, i : i + 1) = mymatrix(i/2);
    end
end
```

5. Viết các function sau:

- a) Viết function tính đạo hàm bậc nhất `function [df] = Daoham_1(f)` theo công thức sau:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- b) Sử dụng function ở câu a) để viết function tính đạo hàm bậc hai `function [ddf] = Daoham_2(f)`
- c) Viết function tính tổng 2 ma trận A, B , `function S = Tong_MT(A,B)`. Trong function
- sử dụng vòng lặp `for` để tính.
 - function phải kiểm tra xem hai ma trận có cộng được không.

a)

```

(Daoham1)
function [df] = Daoham_1(f)
syms x h;
df = limit((subs(f, x + h) - subs(f, x))/h, h, 0);
b)
(Daoham2)
function [ddf] = Daoham_2(f)
df = Daoham_1(f);
ddf = Daoham_1(df);
c)
function S = Tong_MT(A, B)
a = size(A);
b = size(B);
if a(1) == b(1) && a(2) == b(2)
    C = zeros(a(1), a(2));
    for i = 1 : size(A, 1)
        for j = 1 : size(A, 2)
            C(i, j) = A(i, j) + B(i, j);
        end
    end
    S = C;
else
    S = zeros(1);
end

```

ĐỀ CT6K202

1. Thực hiện các câu sau:

a) Viết function tính giai thừa của một số n .

```
function [P] = Giaithua(n)
```

b) Tạo ma trận Pascal $\mathbf{P}(10 \times 10)$ có công thức sau:

$$P_{ij} = \frac{(i+j-2)!}{(i-1)!(j-1)!}$$

(Sử dụng function ở câu a) để tính giai thừa)

c) Dùng vòng lặp for để tạo ma trận tam giác trên $\mathbf{U}$ và tam giác dưới $\mathbf{L}$ của ma trận $\mathbf{P}$

d) Dùng vòng lặp for để tạo ma trận đường chéo $\mathbf{I}$ của ma trận $\mathbf{P}$

Câu 1

```

%b)
P = zeros(10);
for i = 1 : 10
    for j = 1 : 10

```

```

P(i, j) = Giaithua(i + j - 2)/(Giaithua(i - 1)*Giaithua(j -
1));
end
end
fprintf('Ma tran Pascal:\n');
disp(P);
%c)
U = zeros(10);
L = zeros(10);
for i = 1 : 10
    for j = 1 : 10
        if(i < j)
            U(i, j) = P(i, j);
        elseif (i > j)
            L(i, j) = P(i, j);
        end
    end
end
fprintf('Ma tran tam giac tren P:\n');
disp(U);
fprintf('Ma tran tam giac duoi P:\n');
disp(L);
%d)
I = zeros(10);
for i = 1 : 10
    I(i, i) = P(i, i);
end
fprintf('Ma tran duong cheo P:\n');
disp(I);

```

2. Vẽ và chú thích đầy đủ cho các đồ thị bằng các lệnh xlabel, ylabel, title, legend

a) $x = |1 - t|, \quad y = |t| + 2, \quad -3 \leq t \leq 3.$

b) $(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1$

```

%a)
figure(1);
t = linspace(-3, 3, 1000);
x = abs(1 - t);
y = abs(t) + 2;
plot(x, y);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Ham so cau 2a');
legend('Ham so theo t');
%b)

```

```
figure(2);
x = linspace(-sqrt(2), sqrt(2), 1000);
y1 = -sqrt(-x.^2 + sqrt(4*x.^2 + 1) - 1);
y2 = sqrt(-x.^2 + sqrt(4*x.^2 + 1) - 1);
plot(x, y1, 'b', x, y2, 'b')
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Ham so cau 2b');
legend('Ham so (x^2+y^2)^2 - 2(x^2-y^2) = 0');
```

3. Viết các function sau:

a) Viết function tìm đa thức Chebyshev function $[T] = \text{ChebT}(n)$ cho bởi công thức sau:

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x), \quad n = 2, 3, \dots, T_0(x) = 1, T_1(x) = x.$$

b) Sử dụng function ở câu a) viết function tìm đạo hàm của đa thức Chebyshev function $[dT] = \text{D_ChebT}(n)$

Với dT là đạo hàm của của đa thức Chebyshev T_n ở trên.

```
%% Cau 3:
%a)
function [T] = ChebT(n)
syms x;
T0 = 1;
T1 = x;
for i = 2 : n
    T2 = 2*x*T1 - T0;
    T0 = T1;
    T1 = T2;
end
T = T2;

syms x;
n = input('Nhap so nguyen duong n: ');
T = ChebT(n);
fprintf('T%d(x) = ', n);
disp(T);

%b)
function [dT] = D_ChebT(n)
T = ChebT(n);
dT = diff(T);
```



```
dT = D ChebT(n) ;
fprintf('dT%d(x) = ', n);
disp(dT)
```

4. Viết function sau:

- a) Viết function tạo ma trận tam giác trên mà các phần tử trên cùng một đường chéo (đường chéo chính và phụ) của ma trận đều bằng nhau.

`function [T] = U_Toeplitz( A )` với A là mảng chứa giá trị trên từng đường chéo. **Ví dụ:**

```
>> A = [1 2 3 4 5]
A =
     1     2     3     4     5

>> T = U_Toeplitz( A )
T =
     1     2     3     4     5
     0     1     2     3     4
     0     0     1     2     3
     0     0     0     1     2
     0     0     0     0     1
```

- b) Viết function tạo ma trận mà các phần tử trên cùng một đường chéo (đường chéo chính và phụ) của ma trận đều bằng nhau.

`function [T] = Toeplitz( A )` với A là mảng chứa giá trị trên từng đường chéo. **Ví dụ:**

```
>> A = [ 1 2 3 4 5]

A =
     1     2     3     4     5

>> T = Toeplitz( A )
T =
     1     2     3     4     5
     2     1     2     3     4
     3     2     1     2     3
     4     3     2     1     2
     5     4     3     2     1
```

%a)

```
function [T] = U_Toeplitz(A)
T = zeros(size(A, 2));
```

```

for i = 1 : size(A, 2)
    for j = i : size(A, 2)
        T(i, j) = A(j - i + 1);
    end
end

A = input('Nhập vector A: ');
T = U_Toeplitz(A);
fprintf('Ma tran cau 3a:\n');
disp(T);
%b)
function [T] = Toeplitz(A)
T = zeros(size(A, 2));
for i = 1 : size(A, 2)
    for j = i : size(A, 2)
        T(i, j) = A(j - i + 1);
        T(j, i) = A(j - i + 1);
    end
end

T = Toeplitz(A);
fprintf('Ma tran cau 3b:\n');
disp(T);

```

5. Cho đa thức Taylor của hàm $f(x)$ trong lân cận x_0 có công thức sau:

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Viết function như sau:

```
function [ P ] = DaThuc_Taylor( f , n , x0 )
```

Với P là đa thức Taylor cần tìm, f là hàm cần tìm đa thức Taylor, n là bậc của đa thức Taylor và x0 là lân cận x_0 . (Sử dụng vòng lặp for)

```

%% Cau 5:
function [P] = DaThuc_Taylor(f, n, x0)
syms x;
S = subs(f, x0);
for k = 1 : n
    S = S + (subs(diff(f, k), x0) * (x - x0)^k) / factorial(k);
end;
P = S;

syms x;
f = input('Nhập hàm f: ');

```

```

n = input('Nhap so nguyen n: ');
x0 = input('Nhap lan can x0: ');
P = DaThuc_Taylor(f, n, x0);
fprintf('Da thuc Taylor: ');
disp(P);

```

ĐỀ ST7K201

1. Xử lý trên Ma trận

a) Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} 3x - 2y - 5z + w = 0, \\ 2x - 3y + z + 5w = 0, \\ x + 2y - 4w = 0, \\ x - 2y - 4z + 9w = 0. \end{cases}$$

b) Viết chương trình nhập vào ba số nguyên dương $m, n, p (m, n, p \geq 5)$. Tạo ngẫu nhiên các ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và $C \in \mathbb{R}^{n \times p}$, các giá trị lấy trong khoảng $[-10, 40]$. Tính

$$\begin{aligned} - D &= ABC - AB^{-1}C. \\ - E &= 2(B^T B)^5 - A^T ACC^T. \end{aligned}$$

c) Gọi u là các vector dòng được tạo bằng cách lấy dòng áp chót của ma trận B^3 . v là vector cột được tạo bằng cách lấy tổng đàn đầu của 4 cột đầu tiên của ma trận E , tức là

$$v = E_1 - E_2 + E_3 - E_4$$

với E_i là cột thứ i của ma trận E . Tính

- $w = \Pi(u, v)$ trong đó $\{\Pi(u, v)\}_i = \{u_i v_i\}$.
- Tính $F = ww^T$ và $G = w^T w$.
- Kiểm tra đẳng thức sau

$$\text{trace}(ww^T) = \text{trace}(w^T w) = \|w\|_2$$

bằng cách tính $\text{trace}(ww^T)$, $\text{trace}(w^T w)$ và $\|w\|_2$ rồi so sánh kết quả.

d) Dùng các phép toán trong MATLAB để kiểm tra xem các bộ vector sau có phải là cơ sở trong $\mathbb{R}^4$ không? Xuất kết quả ra màn hình câu trả lời
 Bo vector la co so trong R4 hoặc Bo vector khong la co so trong

$$\{(0, 1, -3, 4), (-1, 0, 0, 2), (0, 5, 3, 0), (-1, 7, -3, -6)\}$$

%a)

```

A = [3 -2 -5 1; 2 -3 1 5; 1 2 0 -4; 1 -2 -4 9];
B = zeros(4, 1);

```

```

X = linsolve(A, B);
fprintf('Nghiem cua he phuong trinh:\n');
disp(X);
%b)
m = input('Nhap so nguyen duong m >= 5: ');
while m < 5
    fprintf('Ban nhap sai yeu cau, xin nhap lai!\n');
    m = input('Nhap so nguyen duong m >= 5: ');
end
n = input('Nhap so nguyen duong n >= 5: ');
while n < 5
    fprintf('Ban nhap sai yeu cau, xin nhap lai!\n');
    n = input('Nhap so nguyen duong n >= 5: ');
end
p = input('Nhap so nguyen duong p >= 5: ');
while p < 5
    fprintf('Ban nhap sai yeu cau, xin nhap lai!\n');
    p = input('Nhap so nguyen duong p >= 5: ');
end
A = rand(m, n)*50 - 10
B = rand(n)*50 - 10
C = rand(n, p)*50 - 10
D = A*B*C - A*inv(B)*C;
E = 2*(B'*B)^5 - A'*A*C*C';
fprintf('ma tran D:\n');
disp(D);
fprintf('ma tran E:\n');
disp(E);
%c)
u = B(size(B, 1) - 1, :);
v = E(:, 1) - E(:, 2) + E(:, 3) - E(:, 4);
v = v'
w = u.*v
a = trace(w*w')
b = trace(w'*w)
c = norm(w, 2)
if (a == b && a == c)
    disp('Dang thuc dung');
else
    disp('Dang thuc khong dung');
end
%d)
C = [0 1 -3 4; -1 0 0 2; 0 5 3 0; -1 7 -3 -6];
if (det(C) == 0)
    disp('Bo vector khong la co so trong R4');
else
    disp('Bo vector la co so trong R4');
end

```

2. Vẽ đồ thị 2D-3D

a) Vẽ 2 hàm số sau trên cùng một đồ thị

$$\begin{aligned}f(x) &= -e^{-x} \sin(2\pi x), \quad x \in [0, 4], \\g(x) &= \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 1}, \quad x \in [-5, 5].\end{aligned}$$

Hàm số f được vẽ bằng màu xanh dương, nét liền.

Hàm số g được vẽ bằng màu đỏ, nét gạch chấm.

Đặt tên cho trục Ox là **Thời gian**, trục Oy là **Bien do**. Tên hình là **Bien do dao động của vat**. Chú thích hàm f tên là **Lo xo** còn hàm g tên là **Ham uon**.

b) Vẽ đồ thị của hàm số sau

$$f_{\text{Parsopoulos}}(x, y) = \cos(x)^2 + \sin(y)^2, \quad (x, y) \in [-4, 4] \times [-4, 4].$$

Đặt tên cho các trục Ox, Oy và Oz lần lượt là **x**, **y** và **f(x, y)**. Tên hình là **Ham Parsopoulos**.

% Cau 2:

%a)

```
figure(1);
x1 = linspace(0, 4);
x2 = linspace(-5, 5);
f = -exp(-x1).*sin(2*pi*x1);
g = (x2.^2 - 5*x2 + 6)./(x2.^2 + 1);
plot(x1, f, 'b', x2, g, '-.r');
xlabel('Thời gian');
ylabel('Bien do');
title('Bien do dao động của vat');
legend('Lo xo', 'Ham uon');
```

%b)

```
figure(2);
x = linspace(-4, 4);
y = linspace(-4, 4);
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = cos(X).^2 + sin(Y).^2;
mesh(X, Y, Z);
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('f(x, y)');
title('Ham Parsopoulos');
```

3. Symbolic

a) Xét các hàm số sau

$$x_n = \exp\{-n^{-2}\}$$

Tìm giới hạn các dãy con (x_{2n}) , (x_{3n}) và (x_{5n}) . Kiểm tra rằng các dãy trên có cùng giới hạn. Kiểm tra xem các giới hạn này có trùng với giới hạn của các dãy con không.

b) Cho

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{\frac{x^2}{2}\right\} dx.$$

Hãy tính tích phân suy rộng trên bằng hai cách: tính trực tiếp và tính giới hạn

$$\lim_{R \rightarrow \infty} I_R$$

trong đó

$$I_R = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-R}^R \exp\left\{\frac{x^2}{2}\right\} dx.$$

% Cau 3:

%a)

```
syms x n R;
xn = exp(-n^-2);
x2n = subs(xn, 2*n);
x3n = subs(xn, 3*n);
x5n = subs(xn, 5*n);
x2 = limit(x2n, inf)
x3 = limit(x3n, inf)
x5 = limit(x5n, inf)
if (x2 == x3 && x2 == x5)
disp('Cac day con co cung gioi han.');
```

else

```
disp('Cac day con khong co cung gioi han.');
```

end

```
x1 = limit(xn, inf)
if (x1 == x2)
disp('Gioi han cac day nay trung nhau.');
```

else

```
disp('Gioi han cac day nay trung nhau.');
```

end

%b)

```
fx = exp(x^2/2);
fprintf('Cach 1: Tinh truc tiep co ket qua la: ');
I1 = int(fx, x, -inf, inf)/sqrt(2*pi);
disp(I1);
fprintf('Cach 1: Tinh gioi han co ket qua la: ');
I2 = int(fx, x, -R, R);
limIR = limit(I2, R, inf);
disp(limIR)
```

4. Viết function sử dụng vòng lặp for, while:

Đầu tiên, tạo hai ma trận $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, các giá trị là số nguyên dương trong khoảng $[-100, 100]$.

Viết function như sau:

```
function [ U , W , n2 , ind ] = Xuly_matran( A , B )
```

Trong đó A và B là hai ma trận được tạo ở trên.

- X là ma trận được tạo bằng cách lấy giá trị của đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận A , các vị trí còn lại được gán giá trị -10^3 .

$$S_{i,j} = \begin{cases} A_{i,j}B_{i,j} & \text{khi } |A_{i,j} - B_{i,j}| \leq 10, \\ 10 - |A_{i,j} - B_{i,j}| & \text{còn lại,} \end{cases}.$$

- P là ma trận được tạo bằng cách giữ nguyên các giá trị chia hết cho 3 trong ma trận B và tạo lại các giá trị mới vào các vị trí còn lại cho đến khi nào giá trị nhận được cũng chia hết cho 3.
- $n2$ là số lượng các vị trí (i, j) mà ở đó $A_{i,j}$ và $B_{i,j}$ cùng tính chẵn lẻ.
- ind là vector chứa các chỉ số (i, j) thỏa yêu cầu trên. $\text{index}(1, :)$ chứa chỉ số i và $\text{index}(2, :)$ chứa chỉ số j .

```
function [ Q , R ] = TT_Givens_QR(A)
R = A;
for j = 1 : n
    for i = m :-1: j+1
        [c, s] = givens(R(i - 1, j), R(i, j));
        R(i - 1 : i, j : n) = [c s; -s c]'*R(i - 1 : i, j : n);
    end
end
Q = (R*inv(A))';
```

ĐỀ ST7K202

1. Xử lý trên Ma trận

a) Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x + y - 3z + 2w = 0, \\ x - 2y \quad \quad - w = 0, \\ \quad y + z + 3w = 0, \\ 2x - 3y \quad \quad - 2w = 0. \end{cases}$$

b) Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương $m, n (m, n \geq 5)$. Tạo ngẫu nhiên các ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, các giá trị lấy trong khoảng $[-20, 30]$. Tính

$$- D = B^2 - \Pi(B, B) \text{ trong đó } \{\Pi(X, Y)\}_{i,j} = \{x_{i,j}y_{i,j}\}.$$

$$- E = (BB^T)^2 - A^T(AC + I_n)C^T.$$

c) Gọi u là các vector dòng được tạo bằng cách lấy dòng áp chót của ma trận B^3 . v là vector cột được tạo bằng cách lấy tổng đàn đầu của 4 cột đầu tiên của ma trận E , tức là

$$v = E_1 - E_2 + E_3 - E_4$$

với E_i là cột thứ i của ma trận E . Tính

$$- w = \Pi(u, v) \text{ trong đó } \{\Pi(u, v)\}_i = \{u_i v_i\}.$$

$$- \text{Tính } F = ww^T \text{ và } G = w^T w.$$

- Kiểm tra đẳng thức sau

$$\text{trace}(ww^T) = \text{trace}(w^T w) = \|w\|_2$$

bằng cách tính $\text{trace}(ww^T)$, $\text{trace}(w^T w)$ và $\|w\|_2$ rồi so sánh kết quả.

d) Dùng các phép toán trong MATLAB để kiểm tra xem các bộ vector sau có phải là cơ sở trong $\mathbb{R}^4$ không? Xuất kết quả ra màn hình câu trả lời
Bo vector la co so trong R4 hoặc Bo vector khong la co so trong R4.

$$\{(0, 0, 1, 2), (0, 2, 3, 1), (1, 3, 4, 5), (2, 1, 0, 0)\}$$

%a) :

```
A=[1 1 -3 2;1 -2 0 -1;0 1 1 3;2 -3 0 -2]
```

```
B=[0 ; 0 ; 0; 0]
```

```
C=inv(A)
```

```
X=C*B
```

%b)

```
m=input('nhap so nguyen duong m:');
```

```
n=input('nhap so nguyen duong n:');
```

```
if m >= 5 && n >= 5
```

```
A= round(rand(m,n)*(40-(-10))+(-10))
```

```
B= round(rand(n,n)*(40-(-10))+(-10))
```



```

C= round(rand(n,m)*(40-(-10))+(-10))
D=B.^2-B.*B
E=((B.*B').^2)-(A'.*(A.*C+eye(n)).*C')
else
disp('Ban nhap sai yeu cau, xin nhap lai cac so m,n,p >=5')
end
%c)
u = B(size(B, 1) - 1, :)
v = E(:, 1) - E(:, 2) + E(:, 3) - E(:, 4)
w = u.*v
F=w.*w'
G=w'.*w
a = trace(w*w')
b = trace(w'*w)
c = norm(w, 2)
if (a == b && a == c)
disp('Dang thuc dung');
else
disp('Dang thuc khong dung');
end
%d)
C = [0 0 1 2; 0 2 3 1; 1 3 4 5; 2 1 0 0];
if (det(C) == 0)
disp('Bo vector khong la co so trong R4');
else
disp('Bo vector la co so trong R4');
end

```

2. Vẽ đồ thị 2D-3D

a) Vẽ 2 hàm số sau trên cùng một đồ thị

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -e^{-3x} - \sin^3(x), & x \in [0, 20], \\
 g(x) &= \sin(x) + \sin\left(\frac{10}{3}x\right) + \log(x) - 0.84x + 3, & x \in [2.7, 7.5].
 \end{aligned}$$

Hàm số f được vẽ bằng màu đỏ, nét liền.

Hàm số g được vẽ bằng màu xanh dương, nét gạch chấm.

Đặt tên cho trục Ox là **Thoi gian**, trục Oy là **Bien do**. Tên hình là **Bien do dao dong cua vat**. Chú thích hàm f tên là **Suon doc** còn hàm g tên là **Suon doi**.

b) Vẽ đồ thị của hàm số sau

$$f_{\text{Price01}}(x, y) = (|x| - 5)^2 + (|y| - 5)^2, \quad (x, y) \in [-10, 10] \times [-10, 10].$$

Đặt tên cho các trục Ox, Oy và Oz lần lượt là **x**, **y** và **f(x,y)**. Tên hình là **Ham Price01**.

```

% Bai 2
% cau a)

```

```

figure(1);
x1 = linspace(0, 20);
x2 = linspace(2.7, 7.5);
f = -exp(-3.*x1).*(sin(x1)).^3;
g = sin(x2)+ sin(10.*x2./3)+ log(x2)- 0.84.*x2 + 3;
plot(x1, f, 'b', x2, g, '-.r');
xlabel('Thoi gian');
ylabel('Bien do');
title('Bien do dao dong cua vat');
legend('Suon doc', 'Suon doi');
% cau b)
[X,Y]=meshgrid(-10:0.1:10);
Z=(abs(X)-5).^2+(abs(Y)-5).^2
mesh(z)
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('f(x,y)')
title('Ham Price01');

```

Đề kiểm tra lần 2 lớp 1

- (4 điểm) Ở mỗi hình bên dưới cần chú thích đầy đủ bằng các lệnh **xlabel**, **ylabel**, **legend**, **title**.
a) Vẽ đồ thị các hình sau trong cùng một đồ thị (sử dụng lệnh **hold on** - **hold off**)

$$y_1 = x^2, y_2 = -3x + 1, y_3 = \frac{x}{x^2 + 1}, \quad \forall -3 \leq x \leq 3$$

- Sử dụng hàm **plot** vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau:

$$x(t) = 3 \cos(t), y(t) = 3 \sin(t), \quad \forall 0 \leq t \leq 2\pi$$

```

% Bai 1
.....
a)
x = -3:0.01:3;
y1 = x.^2;
y2 = -3.*x+1;
y3 = x./(x.^2+1);
hold on
plot(x, y1);
plot(x, y2);
plot(x, y3);
hold off
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
legend('y1', 'y2', 'y3')
title 'do thi ham so'
%b)
t = 0:pi/100:2*pi;
x = 3.*cos(t);
y = 3.*sin(t);
plot(x, y)

```

```
axis square
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
legend('x = 3cos t, y = 3sin t')
title 'do thi ham so'
```

2. (4 điểm) Ở hình bên dưới cần chú thích đầy đủ bằng các lệnh **xlabel**, **ylabel**, **title**. Vẽ đồ thị hàm số sau trên miền $[-2\pi, 2\pi] \times [-2\pi, 2\pi]$ bằng cách sử dụng lệnh **subplot** và các lệnh: **plot3**, **mesh**, **meshc**, **meshz**, **surf**, **surfc**

$$z = \sin(x) + \cos(x) \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{2x - y}{x^2 + 1}$$

```
% 2)
x = -2*pi:pi/10:2*pi;
y = -2*pi:pi/10:2*pi;
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = sin(X)+cos(X).*sin(Y+pi./2)+(2.*X-Y)./(X.^2+1);
subplot(2,3,1)
plot3(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'plot3'
```

```
subplot(2,3,2)
mesh(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'mesh'
```

```
subplot(2,3,3)
meshc(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'meshc'
```

```
subplot(2,3,4)
meshz(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'meshz'
```

```
subplot(2,3,5)
```

```
surf(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'surf'
```

```
subplot(2,3,6)
surfc(X, Y, Z);
xlabel 'truc x'
ylabel 'truc y'
zlabel 'truc z'
title 'surfc'
```

3. (4 điểm) Sử dụng biến symbolic để tính toán toán tử Laplace dưới đây:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

a)

$$f(x, y) = \sin(x) \cos(y) + 2 \sin(xy)$$

b)

$$f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{3x + 2y + z} + \sin(xyz)$$

%Bai 3)

```
syms x y z
```

```
%a)
```

```
f = sin(x)*cos(y) + 2*sin(x*y);
```

```
L1 = diff(f,x,2)+diff(f,y,2)
```

```
%b)
```

```
f2 = (x^2+y^2-z^2)/(3*x+2*y+z)+sin(x*y*z);
```

```
L2 = diff(f2, x, 2)+diff(f2, y, 2)+diff(f2, z, 2)
```

- Tạo ma trận ngẫu nhiên vuông, cấp n, với n nguyên được chọn random trong khoảng [2, 5], và các giá trị của ma trận là số nguyên nằm trong khoảng từ [5, 15]

(sử dụng **randi**)

- help randi

```
n = randi([2,5],1);
```

```
A = randi([5, 15],n)
```